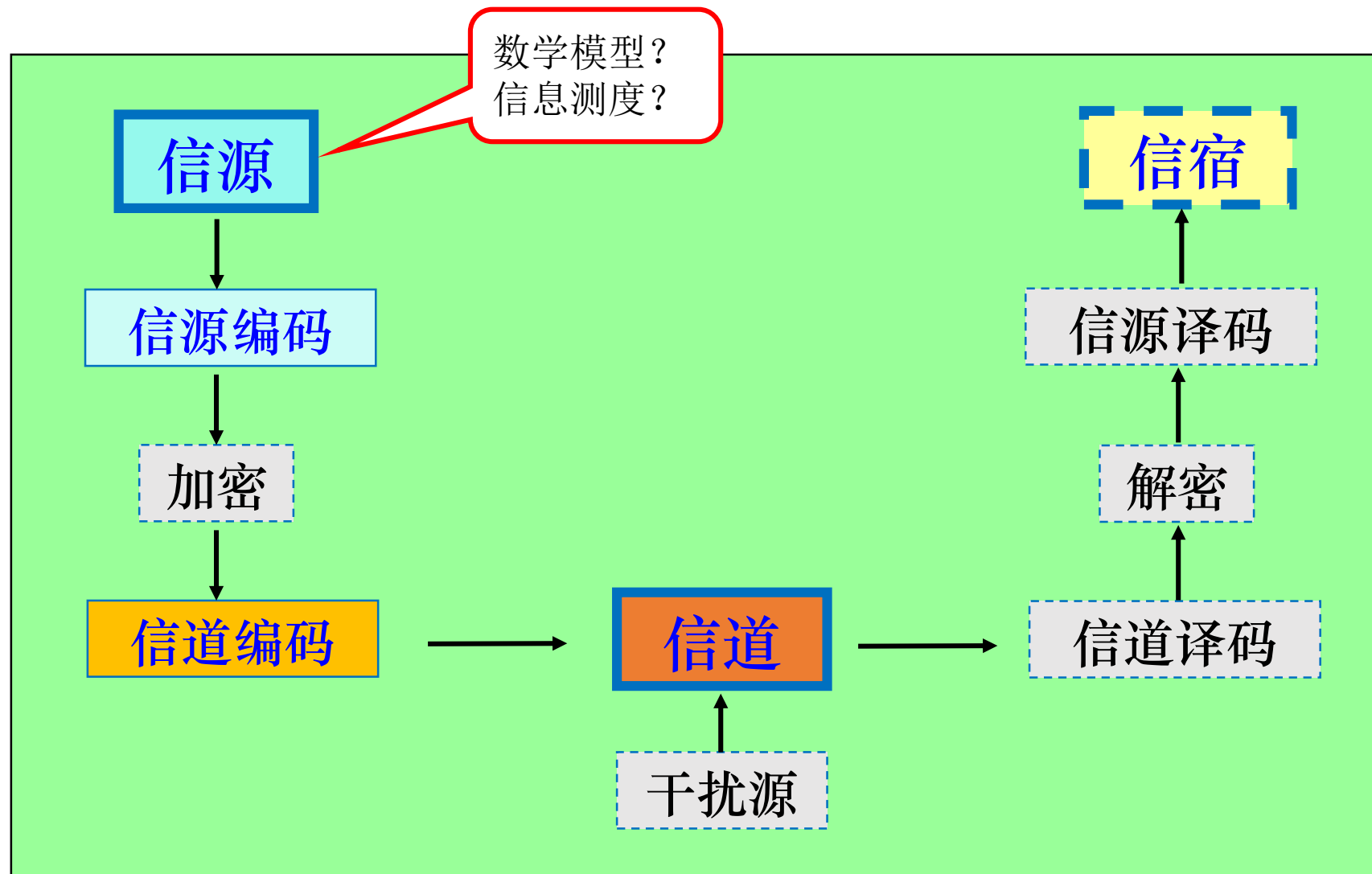
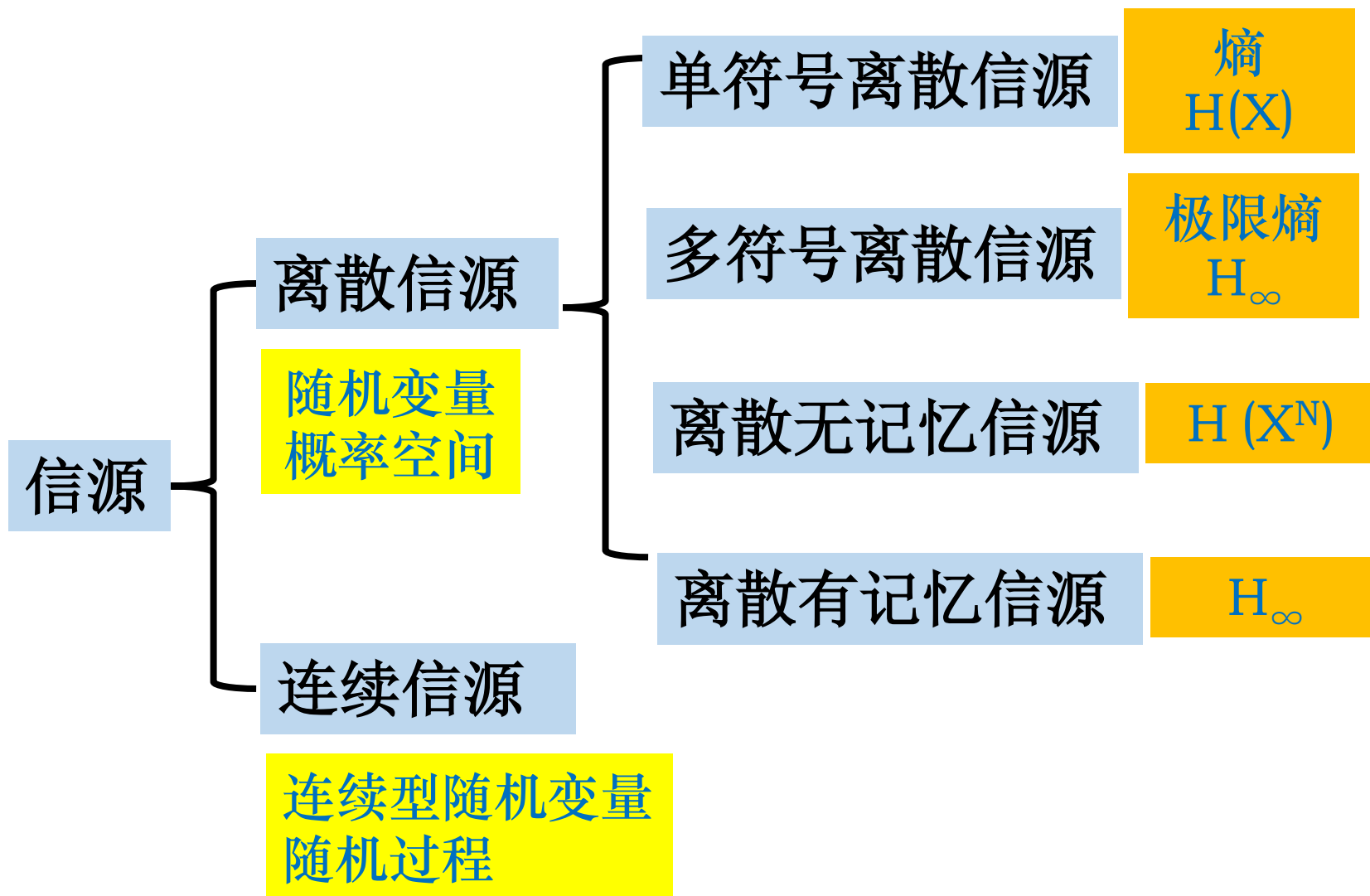


第 2 章 离散信源熵

计算机科学与技术学院 孙伟平



学习内容



定义及
含义
性质

概率论中的基本概念和公式

随机试验-样本空间-随机事件

概率 $P(A)$ -条件概率-联合概率

全概公式-贝叶斯公式

先验概率-后验概率-转移概率

随机变量：定义在样本空间取值在实数域的函数，
自变量是随机试验的结果，其取值也有随机性。

概率分布-概率密度函数

数学期望-方差

第2章

2.1

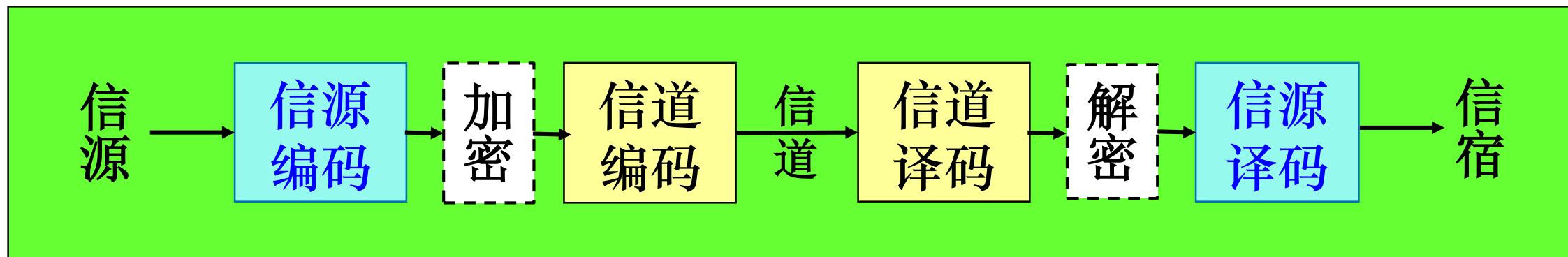
基 本 概 念

2.2

离散信源熵的基本概念和性质

2.3

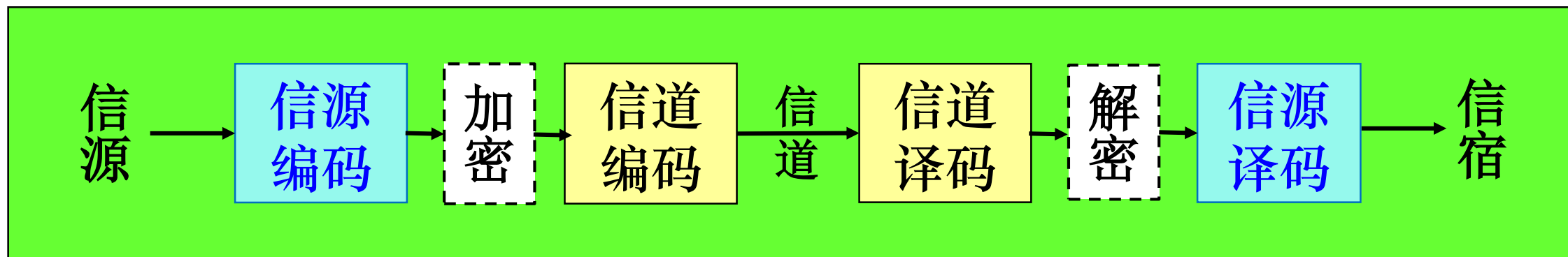
多符号离散平稳信源熵



通信系统基本模型

信息是事物运动状态或存在方式的不确定性的描述。

信息论是在信息可以度量的前提下，研究有效地、可靠地、安全地传递信息的科学。



- 信源

- 产生消息（符号）、消息序列和连续消息的源
- 信源的基本特性：具有随机不确定性
- 产生随机变量、随机序列和随机过程的源

在通信系统中受信者在未收到消息以前对信源发出什么消息是不确定的,是随机的,所以可用随机变量、随机序列或随机过程来描述信源输出的消息,或者说用一个样本空间及其概率测度——概率空间来描述信源

不同的信源输出的消息的**随机性质**不同，可以根据消息的不同的随机性质来对信源进行分类：

□按照某时刻信源输出消息的取值集合的离散型和连续性，信源可分为**离散信源**和**连续信源**。

离散信源： {晴， 阴， 雨， 雪} {正面， 反面} {0,1}

连续信源： [1,6]

离散信源： 信源输出的符号个数有限，信源的符号集合是个有限集合。

□离散信源中，按照信源输出消息所用符号的多少，可分为**单符号离散信源**和**多符号离散信源**。

单符号离散信源：信源每次只输出一个符号代表一个消息。

{晴， 阴， 雨， 雪} {正面， 反面} {0,1}

多符号离散信源：信源每次输出一组含两个以上符号的符号序列代表一个消息。

{00,01,10,11}

□对多符号离散信源，按照信源输出消息所对应的符号前后之间有无依赖关系，信源可分为**无记忆信源**和**有记忆信源**。

离散无记忆信源：输出的消息序列中各符号之间是相互独立的，发出的符号序列中各个符号之间没有统计关联性。各个符号出现的概率是它自身的先验概率。

{正正，正反，反正，反反}

离散有记忆信源：输出的消息序列中各符号之间不是相互独立的，各个符号出现的概率是有关联的。

自然语言

第2章

2.1

基 本 概 念

2.2

离散信源熵的基本概念和性质

2.3

多符号离散平稳信源熵

2.2.1 单符号离散信源的数学模型

离散随机变量 X ，取值于集合 $\{a_1, a_2, \dots, a_i, \dots, a_n\}$

对任一 a_i ，记 $p(a_i) = P(X = a_i)$

单符号离散信源的数学模型为

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} a_1, a_2, \dots, a_i, \dots, a_n \\ p(a_1), p(a_2), \dots, p(a_i), \dots, p(a_n) \end{Bmatrix}$$

其中 $p(a_i)$ 满足 $0 \leq p(a_i) \leq 1, \sum_{i=1}^n p(a_i) = 1$

样本空间

概率测度

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \left\{ \begin{array}{c} a_1, a_2, \dots, a_i, \dots, a_n \\ p(a_1), p(a_2), \dots, p(a_i), \dots, p(a_n) \end{array} \right\}$$

需要注意的是：大写字母 X 、 Y 、 Z 代表随机变量，指的是信源整体。带下标的小写字母 a_i 、 b_k 、 c_l ，代表随机事件的某一结果或信源的某个元素。两者不可混淆。



$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \left\{ \begin{array}{cccc} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \end{array} \right\}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \left\{ \begin{array}{cccc} \text{晴} & \text{雨} & \text{阴} & \text{多云} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \end{array} \right\}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \left\{ \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \end{array} \right\}$$

随机变量 X 、 Y 分别取值于集合

$$\{a_1, a_2, \dots, a_i, \dots, a_n\}, \{b_1, b_2, \dots, b_j, \dots, b_m\}$$

联合随机变量 XY 取值于集合

$$\{a_i b_j \mid i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, m\}$$

联合概率: $p(a_i b_j) = P(X = a_i, Y = b_j)$

条件概率: $p(a_i / b_j) \quad p(b_j / a_i)$

概率、条件概率、联合概率满足下面一些性质和关系 (P12) :

1

$$0 \leq p(a_i), p(b_j), p(b_j/a_i), p(a_i/b_j), p(a_i b_j) \leq 1$$

2

$$\sum_{i=1}^n p(a_i) = 1, \sum_{j=1}^m p(b_j) = 1, \sum_{j=1}^m p(b_j/a_i) = 1, \sum_{i=1}^n p(a_i/b_j) = 1, \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n p(a_i b_j) = 1$$

3

$$\sum_{i=1}^n p(a_i b_j) = p(b_j), \sum_{j=1}^m p(a_i b_j) = p(a_i)$$

4

$$p(a_i b_j) = p(b_j) p(a_i / b_j) = p(a_i) p(b_j / a_i)$$

5

当 X 与 Y 相互独立时

$$p(a_i b_j) = p(a_i) p(b_j)$$

$$p(b_j / a_i) = p(b_j), p(a_i / b_j) = p(a_i)$$

6

$$p(a_i / b_j) = \frac{p(a_i b_j)}{\sum_{i=1}^n p(a_i b_j)}, \quad p(b_j / a_i) = \frac{p(a_i b_j)}{\sum_{j=1}^m p(a_i b_j)}$$

全概公式

设 $B_1, B_2, \dots$ 是一列互不相容的事件 ($B_i B_j = \emptyset$) ,

且有 $B_1 \cup B_2 \cup \dots = \Omega$ (样本空间) ;

$P(B_i) > 0, i=1, 2, \dots$, 则对任一事件A, 有:

$$P(A) = \sum_i P(B_i)P(A|B_i) = \sum_i P(AB_i)$$

贝叶斯(Bayes)公式

设 $B_1, B_2, \dots$ 是一列互不相容的事件 ($B_i \cap B_j = \emptyset$) ,
且有 $B_1 \cup B_2 \cup \dots = \Omega$ (样本空间) ;

$P(B_i) > 0$, $i=1, 2, \dots$, 则对任一事件 A , 有:

先验概率

似然函数

$$P(B_i | A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{i=1} P(B_i)P(A|B_i)} = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{P(A)}$$

后验概率

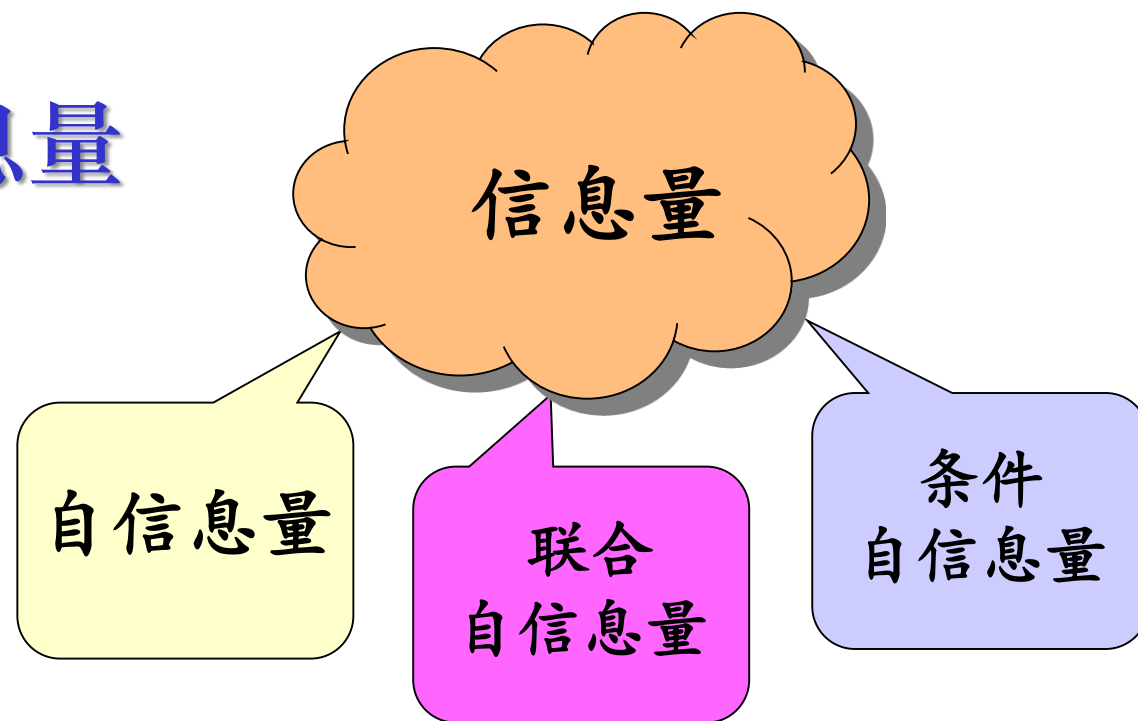
2.2.2 自信息量及其性质

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \left\{ \begin{array}{c} a_1, a_2, \dots, a_i, \dots, a_n \\ p(a_1), p(a_2), \dots, p(a_i), \dots, p(a_n) \end{array} \right\}$$

该信源中各个消息的出现会携带多少信息？整个信源又能输出多少信息？

其中 $p(a_i)$ 满足 $0 \leq p(a_i) \leq 1, \sum_{i=1}^n p(a_i) = 1$

1. 自信息量



信息怎么度量?

- 信息最本质的特征是不确定性 → 概率
- 信息测度 度量不确定性 → 是概率的函数
- 概率大/小的事件，一旦发生，提供的信息量小/大
- 发生某个事件所能提供的信息量，与该事件发生的概率成反比。
特别地，当事件出现的概率为1时，该事件不能提供任何信息，即其信息量应该为0。
当事件出现的概率为0时，若其发生，信息量应该趋于无穷。
- 多个独立事件同时发生的概率是这些事件的概率相乘，总信息量是这些事件信息量相加

——对数函数

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \left\{ \begin{array}{c} a_1, a_2, \dots, a_i, \dots, a_n \\ p(a_1), p(a_2), \dots, p(a_i), \dots, p(a_n) \end{array} \right\}$$

自信息量：

$$I(a_i) = \log \frac{1}{p(a_i)} = -\log p(a_i)$$

物理含义：

1. 随机事件 a_i 发生前的（先验）不确定性；
2. 随机事件 a_i 发生后提供的信息量。

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \left\{ \begin{array}{c} a_1, a_2, \dots, a_i, \dots, a_n \\ p(a_1), p(a_2), \dots, p(a_i), \dots, p(a_n) \end{array} \right\}$$

自信息量:

$$I(a_i) = \log \frac{1}{p(a_i)} = -\log p(a_i)$$

当对数的底分别为2,e,10时, 自信息量单位分别为:

比特bit、奈特nat、笛特 (哈特) Hart

三者之间的关系如下:

$$1nat = \log_2 e \approx 1.433bit$$

$$1Hart = \log_2 10 \approx 3.322bit$$

$$1bit \approx 0.693nat$$

$$1bit \approx 0.301Hart$$

例[2.2.1]

某地二月份天气的概率分布统计如下：

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1(\text{晴}), a_2(\text{阴}), a_3(\text{雨}), a_4(\text{雪}) \\ \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{8}, \quad \frac{1}{8} \end{bmatrix}$$

求四个事件的自信息量。

$$I(a_i) = -\log p(a_i)$$

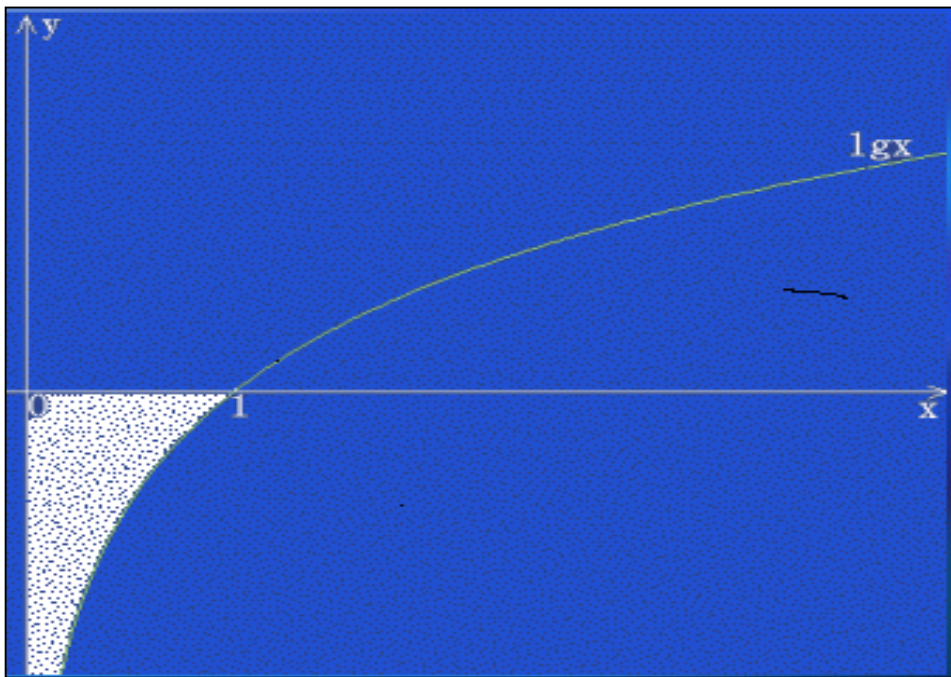
$$I(a_1) = 1\text{bit}, \quad I(a_2) = 2\text{bit},$$

$$I(a_3) = 3\text{bit}, \quad I(a_4) = 3\text{bit}。$$

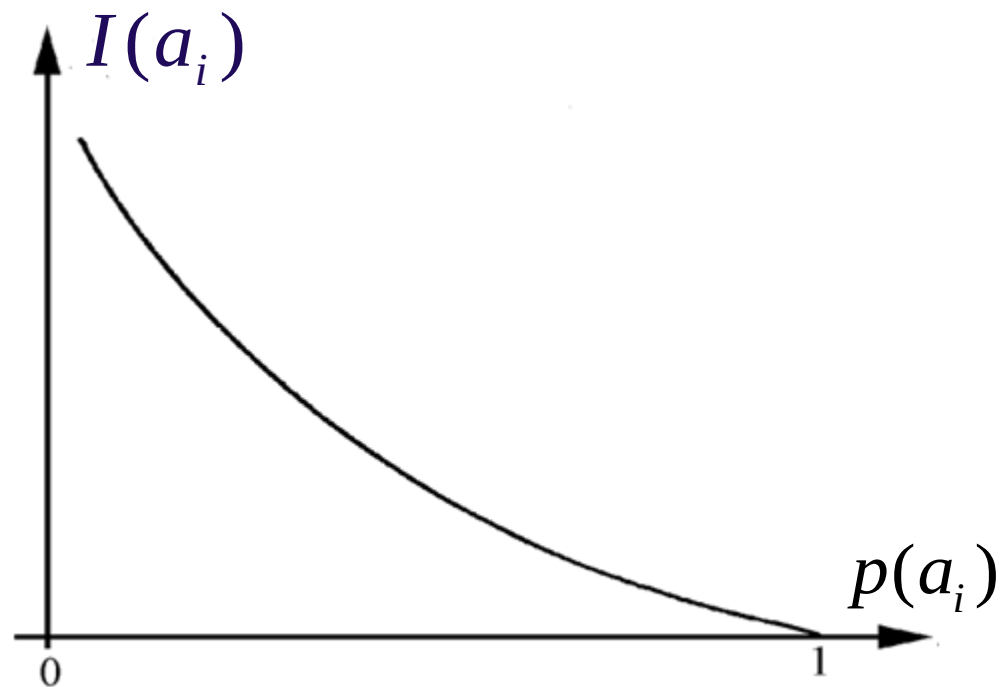
自信息量的性质

$$I(a_i) = -\log p(a_i)$$

1 $I(a_i)$ 是非负值。

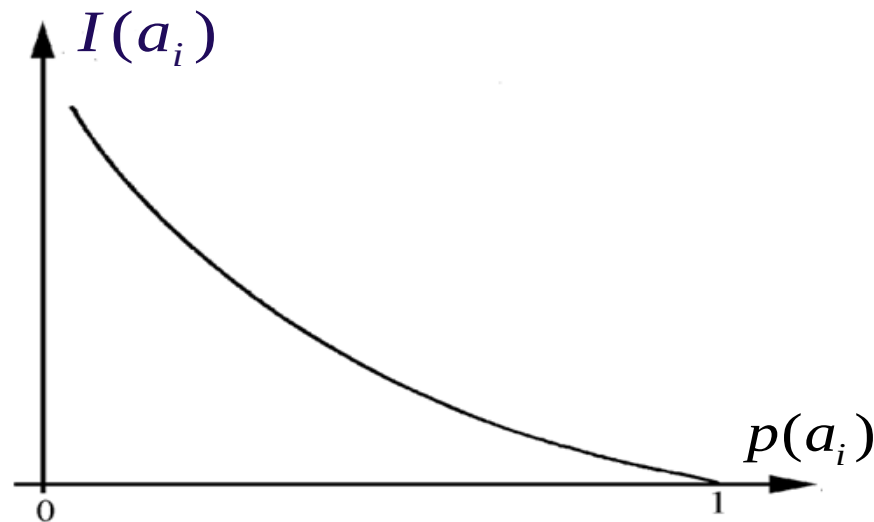


对数曲线



自信息量曲线

$$I(a_i) = -\log p(a_i)$$



2 $I(a_i)$ 是 $p(a_i)$ 的 **单调递减** 连续函数。

当 $p(a_i) = 1$ 时, $I(a_i) = 0$

当 $p(a_i) = 0$ 时, $I(a_i) = \infty$

根据香农信息的概念, 消息中具有不确定性成分才是信息, 不确定性的成分越大, 或者说概率越小, 信息量就越大。

值得注意的是: a_i 是一个随机量, 而 $I(a_i)$ 是 a_i 的函数, 所以 **自信息量也是一个随机变量**。

2.联合自信息量

$$\begin{bmatrix} XY \\ P(XY) \end{bmatrix} = \left\{ \begin{array}{l} a_1 b_1, \cdots, a_1 b_m, \cdots, a_n b_1, \cdots, a_n b_m \\ p(a_1 b_1), \cdots, p(a_1 b_m), \cdots, p(a_n b_1), \cdots, p(a_n b_m) \end{array} \right\}$$

$$0 \leq p(a_i b_j) \leq 1 (i = 1, 2, \cdots, n; j = 1, 2, \cdots, m), \quad \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(a_i b_j) = 1$$

$$I(a_i b_j) = -\log p(a_i b_j)$$

当X与Y相互独立时, $p(a_i b_j) = p(a_i) p(b_j)$

此时有 $I(a_i b_j) = -\log p(a_i) - \log p(b_j) = I(a_i) + I(b_j)$

3.条件自信息量

$$I(a_i/b_j) = -\log p(a_i/b_j)$$

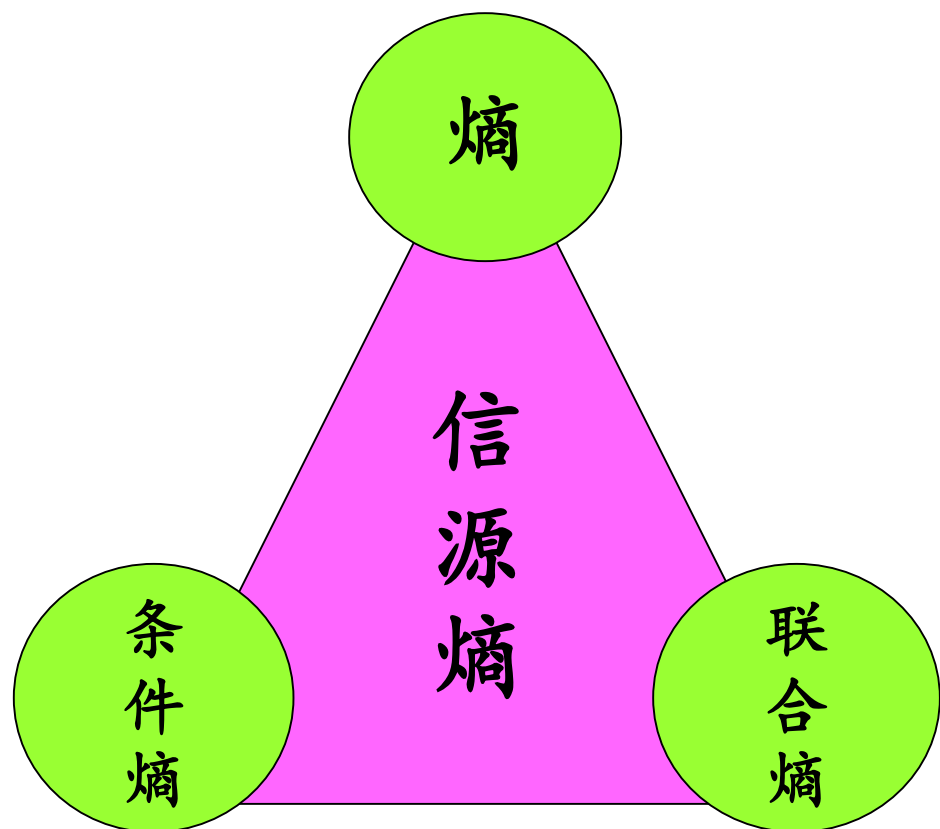
$$I(b_j/a_i) = -\log p(b_j/a_i)$$

联合自信息和条件自信息也满足**非负**和**单调递减**性，同时，它们也都是**随机变量**，其值随着变量 a_i 、 b_j 的变化而变化。

自信息量、条件自信息量和联合自信息量之间有如下关系式：

$$\begin{aligned} I(a_i b_j) &= -\log p(a_i b_j) = -\log p(a_i) p(b_j/a_i) = I(a_i) + I(b_j/a_i) \\ &= -\log p(b_j) p(a_i/b_j) = I(b_j) + I(a_i/b_j) \end{aligned}$$

2.2.3 信源熵及其性质



某地二月份天气的概率分布统计如下：

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} a_1(\text{晴}), a_2(\text{阴}), a_3(\text{雨}), a_4(\text{雪}) \\ \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{8}, \quad \frac{1}{8} \end{Bmatrix}$$

求四个事件的自信息量。

$$I(a_i) = -\log p(a_i)$$

$$I(a_1) = 1 \text{ bit}, \quad I(a_2) = 2 \text{ bit},$$

$$I(a_3) = 3 \text{ bit}, \quad I(a_4) = 3 \text{ bit}.$$

问：信源每发出一条消息所能提供的**平均**信息量是多少？

1. 信源熵的定义

1 信源熵

已知单符号离散信源的数学模型

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} a_1, a_2, \dots, a_i, \dots, a_n \\ p(a_1), p(a_2), \dots, p(a_i), \dots, p(a_n) \end{Bmatrix}$$

其中 $0 \leq p(a_i) \leq 1, i = 1, 2, \dots, n$, 且 $\sum_{i=1}^n p(a_i) = 1$

信源熵

各离散消息自信息量的数学期望，即信源的平均信息量。

$$H(X) = E[I(a_i)] = E\left[\log \frac{1}{p(a_i)}\right] = -\sum_{i=1}^n p(a_i) \log p(a_i)$$

$$H(X) \triangleq H(p_1, p_2, \dots, p_n)$$

信源的信息熵；香农熵；无条件熵；熵函数；独立熵；熵

单位：比特/符号

$$H(X) = E[I(a_i)] = E\left[\log \frac{1}{p(a_i)}\right] = -\sum_{i=1}^n p(a_i) \log p(a_i)$$

信源熵 $H(X)$ 的物理含义：

- ① 表示信源输出前，信源的平均不确定性。
- ② 表示信源输出后，信源中每个事件的平均信息量。
- ③ 反映了信源整体的随机性。

例[2.2.2]

继续讨论第一节的例题，即某地二月份天气信源为

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1(\text{晴}), a_2(\text{阴}), a_3(\text{雨}), a_4(\text{雪}) \\ \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{8}, \quad \frac{1}{8} \end{bmatrix}$$

求该信源的熵。

$$H(X) = H\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}\right)$$

$$= -\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} - \left(\frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8}\right) \times 2 = 1.75(\text{bit/sign})$$

$$I(a_1) = 1\text{bit}, \quad I(a_2) = 2\text{bit},$$

$$I(a_3) = 3\text{bit}, \quad I(a_4) = 3\text{bit}。$$

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} a_1(\text{晴}), a_2(\text{阴}), a_3(\text{雨}), a_4(\text{雪}) \\ \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{8}, \quad \frac{1}{8} \end{Bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} a_1(\text{晴}), a_4(\text{雪}), a_3(\text{雨}), a_2(\text{阴}) \\ \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{8}, \quad \frac{1}{8}, \quad \frac{1}{4} \end{Bmatrix} \quad \begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} \text{优, 良, 中, 差} \\ \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{8}, \quad \frac{1}{8} \end{Bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ p(a_1) & p(a_2) & p(a_3) & p(a_4) \end{Bmatrix}$$

$H(X)$ 什么时候取最大值? 最大值是多少?

2 条件熵

已知随机变量Y的条件下，随机变量X的条件熵定义为：

$$H(X/Y) = E[I(a_i/b_j)] = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n p(a_i b_j) I(a_i/b_j) = - \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n p(a_i b_j) \log p(a_i/b_j)$$

类似地，有

$$H(Y/X) = E[I(b_j/a_i)] = - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(a_i b_j) \log p(b_j/a_i)$$

问题：为什么条件熵用的联合概率加权呢？

如果 X 表示信源的随机变量， Y 表示信宿的随机变量，则：

$H(X/Y)$ 表示信宿在收到 Y 后，信源 X 仍然存在的不确定性。

这是信道传输失真所导致的。

称 $H(X/Y)$ 为**信道疑义度**，也称为**损失熵**。

称 $H(Y/X)$ 为**噪声熵**。

例[2.2.3]

已知 $X, Y \in \{0,1\}$, XY 的联合概率为:

$$p(00) = p(11) = \frac{1}{8}, p(01) = p(10) = \frac{3}{8}$$

计算条件熵 $H(X/Y)$ 。

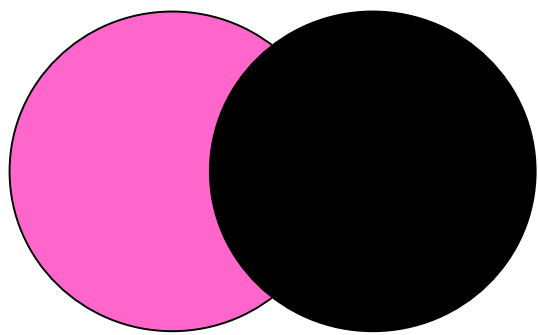
分析:
$$H(X/Y) = - \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n p(a_i b_j) \log p(a_i / b_j)$$

$$p(a_i b_j) = p(b_j) p(a_i / b_j) = p(a_i) p(b_j / a_i)$$

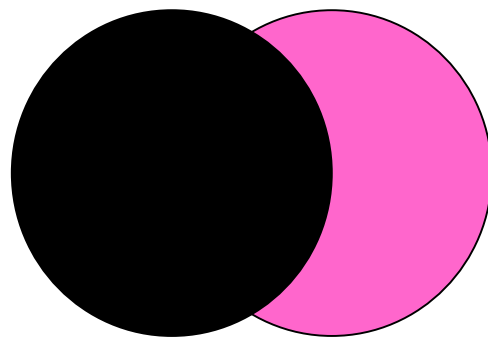
$$\sum_{i=1}^n p(a_i b_j) = p(b_j), \sum_{j=1}^m p(a_i b_j) = p(a_i)$$

3 联合熵

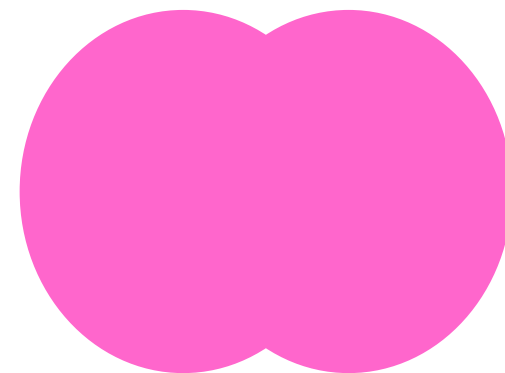
$$H(XY) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(a_i b_j) I(a_i b_j) = - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(a_i b_j) \log p(a_i b_j)$$



X Y
 $H(X/Y)$

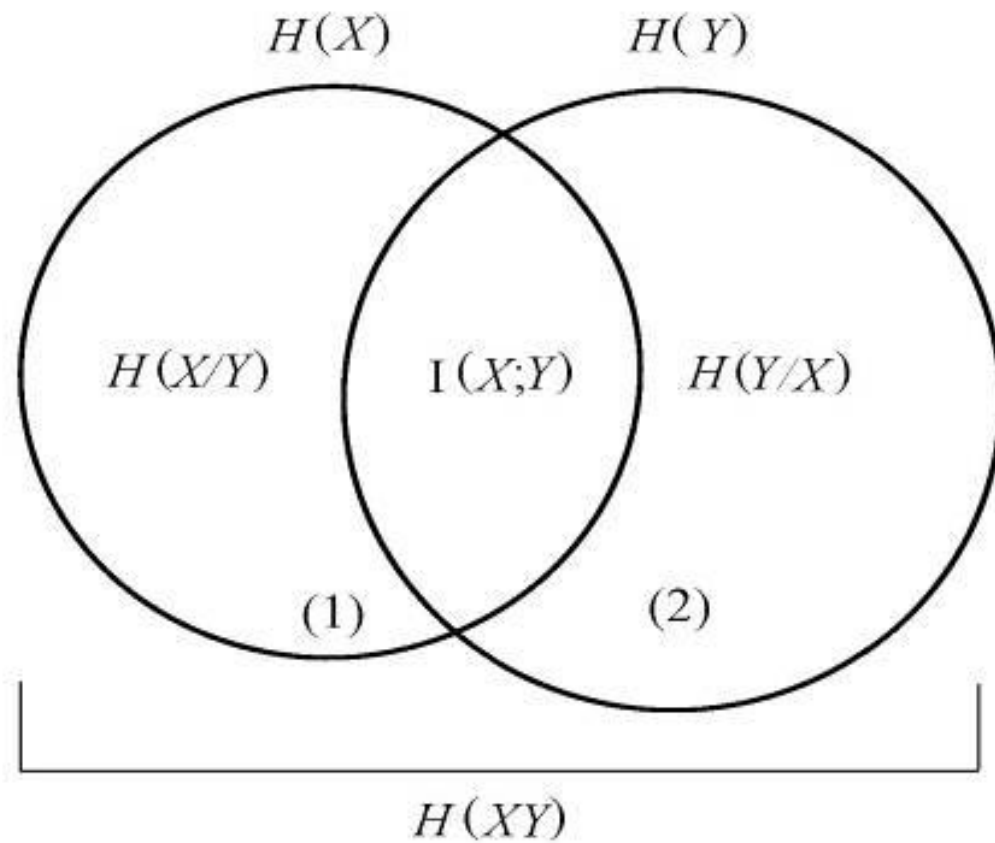


X Y
 $H(Y/X)$



X Y
 $H(XY)$

熵的文氏图表示



信源熵、条件熵、联合熵之间的关系

2. 信源熵的基本性质和定理

1 非负性

$$H(X) = E[I(a_j)] = -\sum_{i=1}^n p(a_i) \log p(a_i) \geq 0$$

2 对称性

$$H(X) = H[p(a_1), p(a_2), \dots, p(a_n)] = H[p(a_2), p(a_1), \dots, p(a_n)]$$

信源熵只与随机变量的总体结构有关，与信源的总体统计特性有关；

两个信源，只要发出的消息数相同，概率分布相同，那么信源熵必然相同；

信息熵不能表述消息的具体含义和主观价值，只是客观的数学度量。

3 确定性

$$H(1, 0) = H(1, 0, \dots, 0) = H(0, 1, \dots, 0) = \dots = 0$$

信源的概率空间中，只要有一个事件是必然事件，其他事件必为不可能事件，信源熵为0。

4 最大离散熵定理

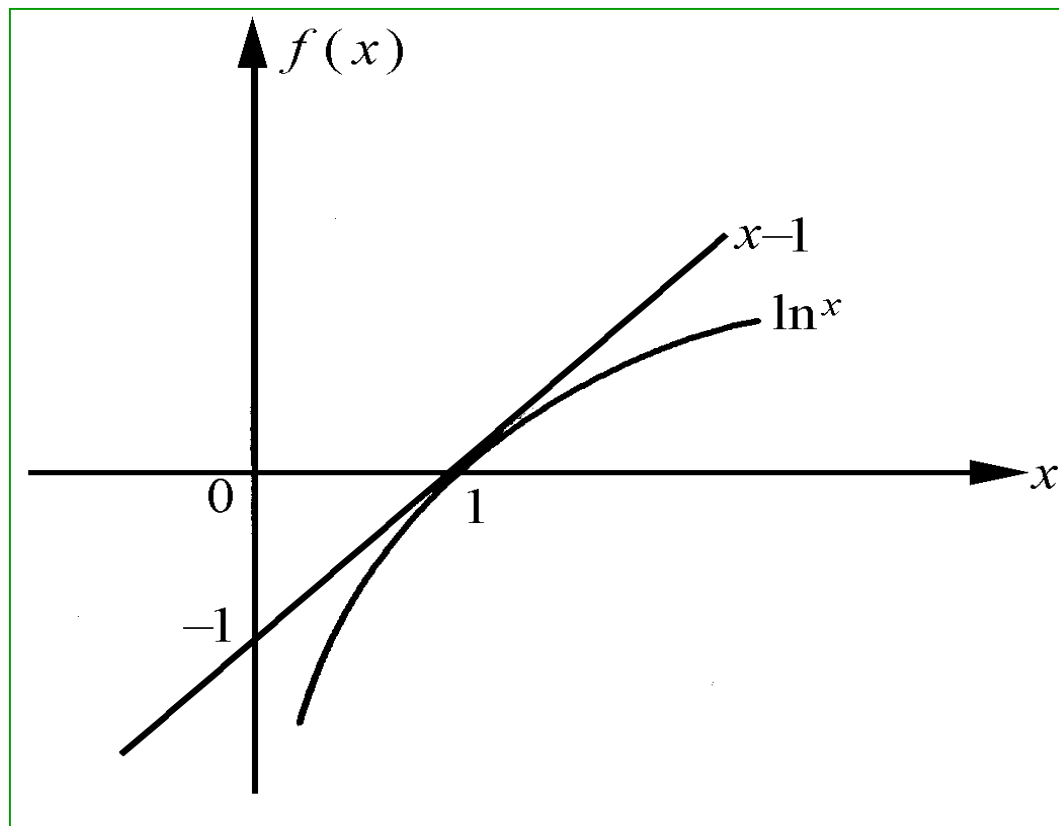
定理：信源 X 中包含 n 个不同消息时，信源熵 $H(X)$ 有

$$H(X) \leq \log_2 n$$

当且仅当 X 中各个消息出现的概率全相等时，上式取等号。

证明：自然对数具有性质

当 $x > 0$ 时， $\ln x \leq x - 1$ ，并且当且仅当 $x = 1$ 时，该式取等号。



$$H(X) - \log n = \sum_{i=1}^n p(a_i) \log \frac{1}{p(a_i)} - \sum_{i=1}^n p(a_i) \log n = \sum_{i=1}^n p(a_i) \log \frac{1}{np(a_i)}$$

令 $x = \frac{1}{np(a_i)}$ ，引用 $\ln x \leq x - 1, x > 0$ ，并注意 $\log x = \ln x \cdot \log e$ ，得

$$\begin{aligned} H(X) - \log n &\leq \sum_{i=1}^n p(a_i) \left[\frac{1}{np(a_i)} - 1 \right] \log e \\ &= \sum_{i=1}^n \left[\frac{1}{n} - p(a_i) \right] \log e = \left[\sum_{i=1}^n \frac{1}{n} - \sum_{i=1}^n p(a_i) \right] \log e = 0 \end{aligned}$$

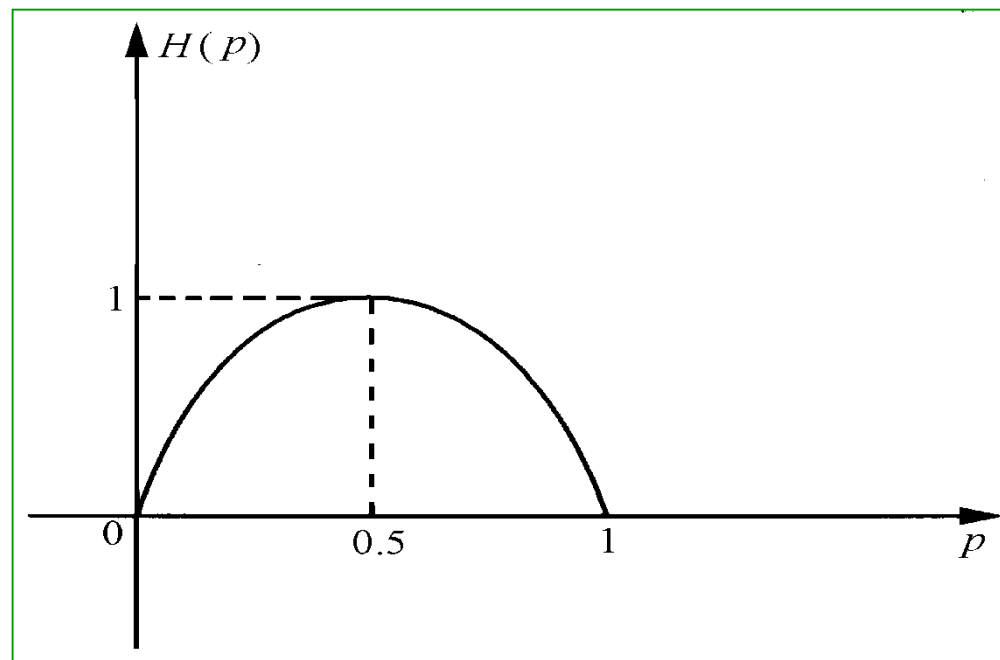
当且仅当 $x = \frac{1}{np(a_i)} = 1$ ，即 $p(a_i) = \frac{1}{n}$ 时，上式等号成立。

对于单符号离散信源，当信源呈等概率分布时具有最大熵。

例

一般二元信源 $\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} x_1 & x_2 \\ p & 1-p \end{Bmatrix}$

$$H(X) = -[p \log p + (1-p) \log(1-p)]$$



熵与概率的关系

5 扩展性

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} H_{n+1}[p(a_1), p(a_2), \dots, p(a_n) - \varepsilon, p(a_{n+1}) = \varepsilon] \\ = H_n[p(a_1), p(a_2), \dots, p(a_n)] \end{aligned}$$

自行证明。 $\left(\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \varepsilon \log \varepsilon = 0 \right)$

虽然概率很小的事件出现后，给予接收者的信息量很大，但对熵的贡献很小，可以忽略不计。

这也是熵的总体平均性的体现。

6

可加性

$$H(XY) = H(X) + H(Y/X)$$

$$H(XY) = H(Y) + H(X/Y)$$

物理意义：

(1) 在信源X与Y相关联时，信源XY每发出一个符号序列所能提供的平均信息量，等于信源X（Y）每发出一个符号所能提供的平均信息量，再加上在X（Y）已知的条件下信源Y（X）再发出一个符号所提供的平均信息量。

(2) 当X和Y相互独立时，

$$H(XY) = H(X) + H(Y)$$

可加性的拓展结论

多随机变量联合熵链式规则：

$$H(X_1 X_2 \cdots X_N) = H(X_1) + H(X_2 / X_1) + H(X_3 / X_1 X_2) + \cdots + H(X_N / X_1 \cdots X_{N-1})$$

N个变量相互独立时：

$$H(X_1 \cdots X_N) = \sum_{i=1}^N H(X_i)$$

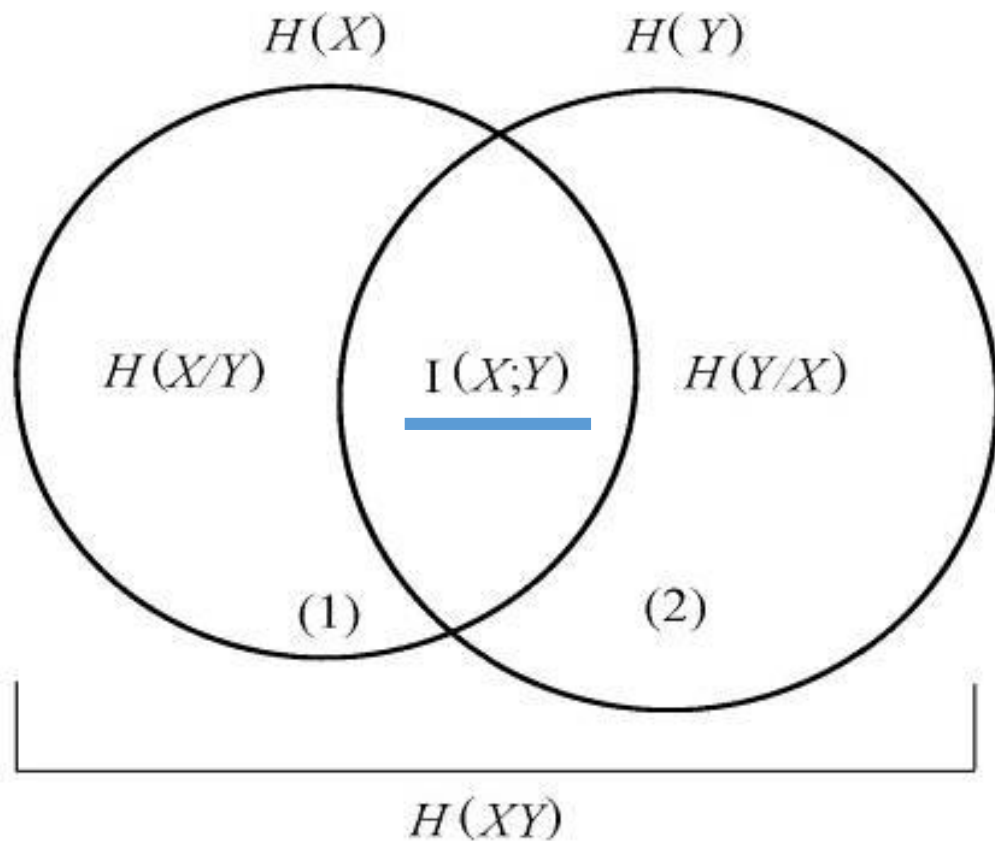
N个变量独立同分布时：

$$H(X_1 \cdots X_N) = NH(X)$$

几个不等关系

$$\left\{ \begin{array}{l} H(X / Y) \leq H(X) \\ H(XY) \leq H(X) + H(Y) \\ H(X_1 X_2 \cdots X_N) \leq H(X_1) + H(X_2) + \cdots + H(X_N) \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{(N个变量相互独立时} \\ \text{等号成立)} \end{array}$$

独立界



$$H(XY) = H(X) + H(Y/X)$$

$$H(XY) = H(Y) + H(X/Y)$$

$$H(X/Y) \leq H(X)$$

$$H(XY) \leq H(X) + H(Y)$$

信源熵、条件熵、联合熵之间的关系

7 极值性

对任意两个消息数相同的信源 $\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y \\ P(Y) \end{bmatrix}$, $i = 1, 2, \dots, n$ 有

$$H_n[p(a_1), p(a_2), \dots, p(a_n)] \leq -\sum_{i=1}^n p(a_i) \log p(b_i)$$

任一概率分布 $\{p(a_i)\}$ ，它对其他概率分布 $\{p(b_j)\}$ 的自信息取数学期望时，必大于它本身的熵。

自行证明。

推论： $H(X/Y) \leq H(X)$ $H(Y/X) \leq H(Y)$

已知Y后，从中得到了一些关于X的信息，从而使X的不确定度下降。

$$H(X/Y) \leq H(X)$$

证明：

$$\begin{aligned}
 H(X/Y) &= -\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n p(a_i b_j) \log p(a_i/b_j) = -\sum_i \sum_j p(b_j) p(a_i/b_j) \log p(a_i/b_j) \\
 &= -\sum_j p(b_j) \left[\sum_i p(a_i/b_j) \log p(a_i/b_j) \right] \\
 &\leq -\sum_j p(b_j) \left[\sum_i p(a_i/b_j) \log p(a_i) \right] \\
 &\leq -\sum_i \left[\sum_j p(b_j) p(a_i/b_j) \right] \log p(a_i) \\
 &\leq -\sum_i p(a_i) \log p(a_i) = H(X)
 \end{aligned}$$

7 极值性

推论：

$$H(X/Y) \leq H(X) \quad H(Y/X) \leq H(Y)$$

已知Y后，从中得到了一些关于X的信息，从而使X的不确定度下降。

- 知道统计相关的变量，则可以减少不确定性。
- 统计平均意义上条件减少不确定性，但是针对具体的Y取值，则不一定。

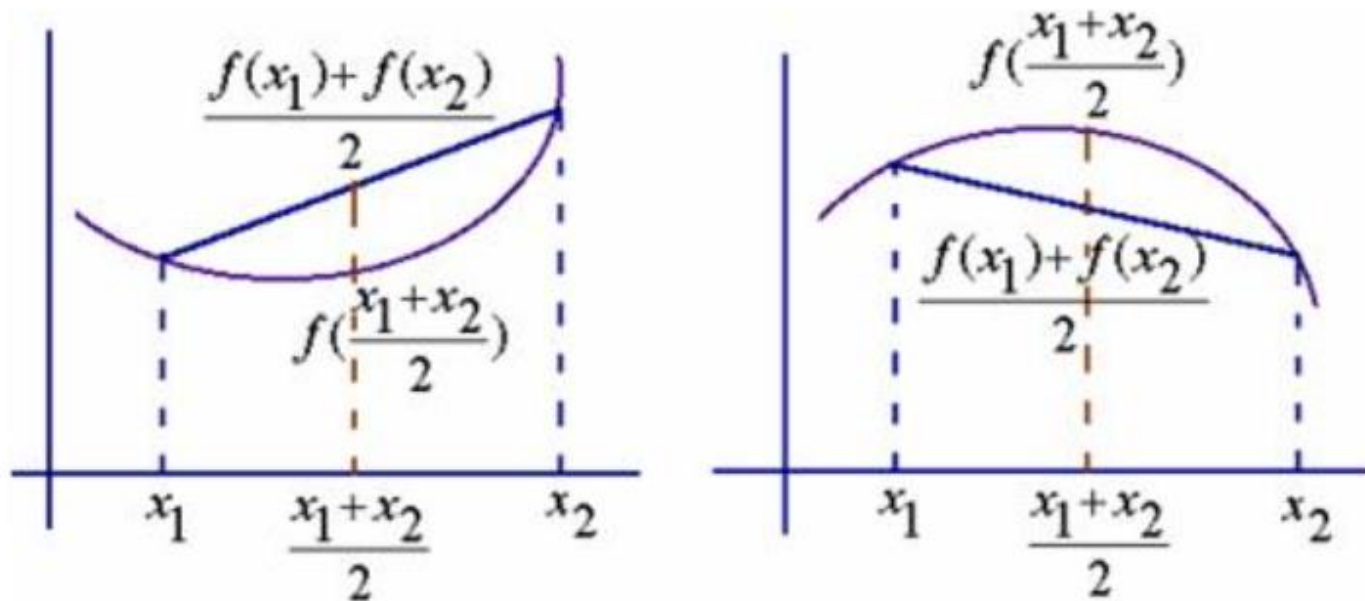
8

上凸性

f 的定义域中任意两个矢量 X 、 Y ，对任何 $\alpha \in (0,1)$ ，有

$$f[\alpha \vec{X} + (1-\alpha)\vec{Y}] > \alpha f(\vec{X}) + (1-\alpha)f(\vec{Y})$$

则称 f 为**严格上凸函数**



设 P 、 Q 为两组归一的概率矢量。即

$$P = [p(a_1), p(a_2), \dots, p(a_n)], \quad Q = [p(b_1), p(b_2), \dots, p(b_n)]$$

$$\text{且 } 0 \leq p(a_i) \leq 1, 0 \leq p(b_i) \leq 1, \quad \sum_{i=1}^n p(a_i) = \sum_{i=1}^n p(b_i) = 1$$

$$\text{则有 } H[\alpha P + (1-\alpha)Q] > \alpha H(P) + (1-\alpha)H(Q)$$

即信源熵是概率分布的严格上凸函数。

$$H[\alpha P + (1-\alpha)Q] = -\sum_{i=1}^n [\alpha p(a_i) + (1-\alpha)p(b_i)] \log[\alpha p(a_i) + (1-\alpha)p(b_i)]$$

证明见教材P20.

信源熵是概率分布的严格上凸函数——应用

移动通信系统中的最优功率控制算法

凸约束最优化问题的梯度投影算法

.....

严格上凸函数在定义域内的极值必为最大值。

因此可用上凸性证最大熵定理：对熵函数求导并取极值即可。

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} a_1, & a_2, & \cdots, & a_i, & \cdots, & a_n \\ p(a_1), & p(a_2), & \cdots, & p(a_i), & \cdots, & p(a_n) \end{Bmatrix}$$

求信息熵 $H(X)$ 在条件 $\sum_{i=1}^n p(a_i) = 1$ 约束下的极值。

解：对函数 $H(X) + \lambda \left[\sum_{i=1}^n p(a_i) - 1 \right]$ 求偏导

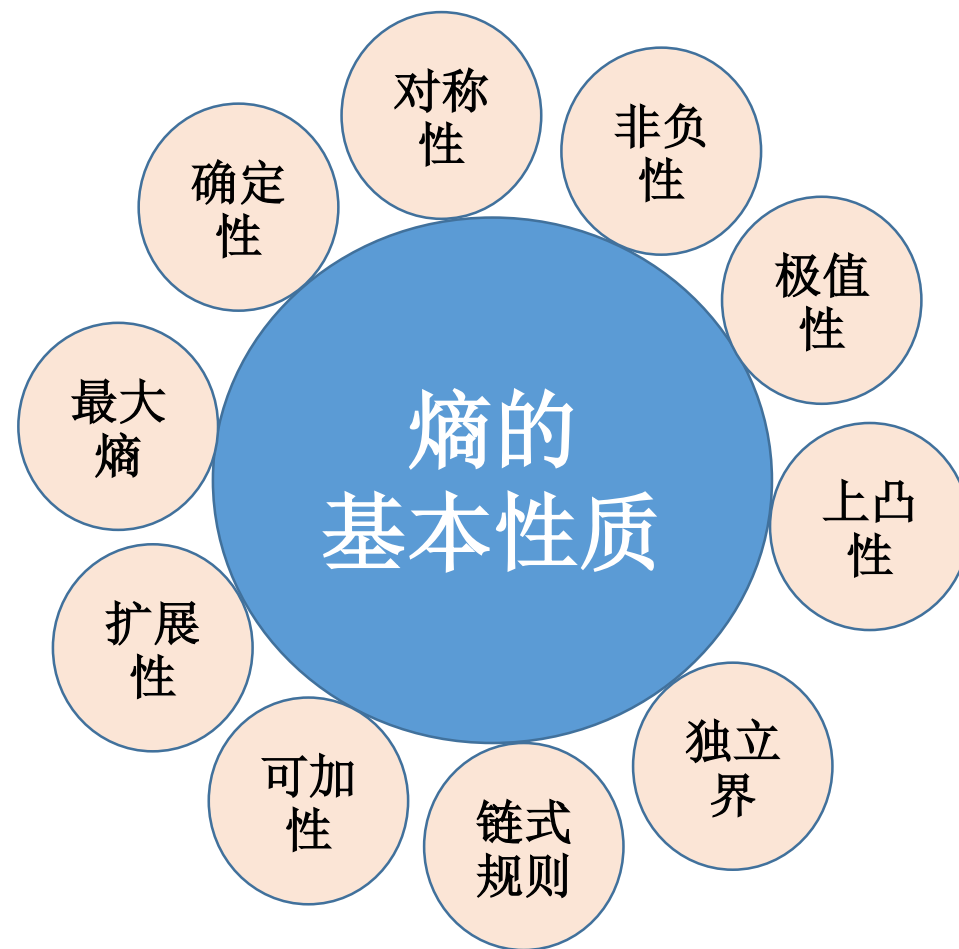
$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial p(a_i)} \left\{ H(X) + \lambda \left[\sum_{i=1}^n p(a_i) - 1 \right] \right\} &= \frac{\partial}{\partial p(a_i)} [-p(a_i) \log p(a_i)] + \lambda \\ &= -\log p(a_i) - 1 + \lambda \\ &= 0 \end{aligned}$$

得到： $p(a_i) = 2^{\lambda-1}$

$$\text{由于 } \sum_{i=1}^n p(a_i) = 1 \quad \longrightarrow \quad p(a_i) = \frac{1}{n}$$

$$\text{此时 } H(X) = -\sum_i \frac{1}{n} \log \frac{1}{n} = \log n$$

信息熵的性质 小结



信息熵及其性质 练习题

1. 分别计算下列信源熵

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \left\{ \begin{array}{ccc} a_1 & a_2 & a_3 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{2} \end{array} \right\}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \left\{ \begin{array}{ccc} \text{晴} & \text{雨} & \text{阴} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{array} \right\}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \left\{ \begin{array}{ccc} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{array} \right\}$$

$$H(X) = H\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{2}\right) = 1.46(\text{bit} / \text{sign})$$

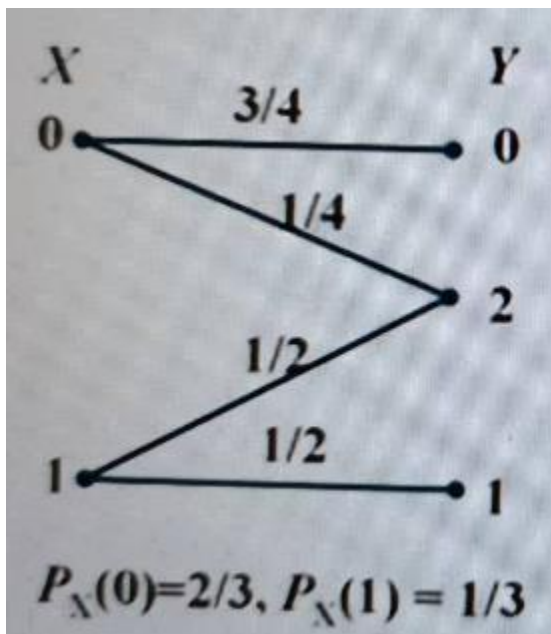
2.考虑两个信源，样本空间相同，概率分布不同：

$$(p_1, \cdots, p_i, \cdots, p_j, \cdots, p_m)$$

$$(p_1, \cdots, \frac{p_i + p_j}{2}, \cdots, \frac{p_i + p_j}{2}, \cdots, p_m)$$

试比较两个信源熵的大小。

3. 求 $H(X), H(X / Y), H(Y)$



已知 $p(a_i), p(b_j / a_i)$

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} a_1 = 0 & a_2 = 1 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{Bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} Y \\ P(Y) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} b_1 = 0 & b_2 = 2 & b_3 = 1 \\ p(b_1) & p(b_2) & p(b_3) \end{Bmatrix}$$

根据已知，求出

$$p(b_j), p(a_i b_j), p(a_i / b_j)$$

$$H(X) = H\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right) = 0.9183(\text{bit} / \text{sign})$$

$$H(X / Y) = H\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right) = 0.3333(\text{bit} / \text{sign})$$

$$H(Y) = H\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}\right) = 1.46(\text{bit} / \text{sign})$$

第2章

2.1

基 本 概 念

2.2

离散信源熵的基本概念和性质

2.3

多符号离散平稳信源熵

电报，音频，视频，英文单词，汉字成语……

很多实际信源输出的消息往往是时间和空间上的一系列符号（消息序列），消息序列的每一位出现哪个符号是随机的，而且一般前后符号之间的出现有统计依赖关系。

此类信源就是**多符号离散信源**，此时可用**随机矢量**或**随机变量序列**来描述信源发出的消息。

$$\mathbf{X} = X_1 X_2 \cdots X_i \cdots X_j \cdots X_N$$

一般来说，不同时刻随机变量的概率分布不同。

本节讨论其中最简单的一类。

多符号离散平稳信源

信源所发出符号序列的概率分布与时间的起点无关。

2.3.1 多符号离散平稳信源的数学模型

对随机变量序列 $\mathbf{X} = X_1 X_2 \cdots X_i \cdots X_j \cdots X_N$ ，其中

$$X_1, X_2, \cdots X_N \in \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

N - 随机变量序列的长度

n - 随机变量取值的个数

若任意两个不同时刻 i 和 j ，信源发出的消息的概率分布相同，即

$$P(X_i = a_1) = P(X_j = a_1) = p(a_1)$$

$$P(X_i = a_2) = P(X_j = a_2) = p(a_2)$$

.....

$$P(X_i = a_n) = P(X_j = a_n) = p(a_n)$$

$$P(X_i) = P(X_j), i \neq j$$

则称这种信源是**一维平稳信源**。

一维平稳信源无论什么时刻均以 $\{p(a_1), p(a_2), \dots, p(a_n)\}$ 分布发出符号。

除上述条件外，如果联合概率分布 $P(X_i X_{i+1})$ 也与时间起点无关，即

$$P(X_i X_{i+1}) = P(X_j X_{j+1}), i \neq j$$

则称这种信源是**二维平稳信源**。

如果各维联合概率分布均与时间起点无关，则称这种信源为**平稳离散信源**。

平稳离散信源

各维联合熵只与关联长度
N有关，与时间起点无关

各维条件熵只与关联长度
N有关，与时间起点无关

$$P(X_i) = P(X_j)$$

$$P(X_i X_{i+1}) = P(X_j X_{j+1})$$

$$P(X_i X_{i+1} \cdots X_{i+N}) = P(X_j X_{j+1} \cdots X_{j+N})$$

$$P(X_{i+1} | X_i) = P(X_{j+1} | X_j)$$

$$P(X_{i+N} | X_i X_{i+1} \cdots X_{i+N-1}) = P(X_{j+N} | X_j X_{j+1} \cdots X_{j+N-1})$$

$$H(X_1) = H(X_2) = \cdots = H(X_N)$$

$$H(X_1 X_2) = H(X_2 X_3) = \cdots = H(X_{N-1} X_N)$$

$$H(X_1 X_2 X_3) = H(X_2 X_3 X_4) = \cdots = H(X_{N-2} X_{N-1} X_N)$$

.....

$$H(X_2 | X_1) = H(X_3 | X_2) = \cdots = H(X_N | X_{N-1})$$

$$H(X_3 | X_1 X_2) = H(X_4 | X_2 X_3) = \cdots = H(X_N | X_{N-2} X_{N-1})$$

下面给出多符号离散平稳信源的数学模型和信息测度。

复习：

单符号离散信源的数学模型为

样本空间 $\left[\begin{array}{c} X \\ P(X) \end{array} \right] = \left\{ \begin{array}{c} a_1, a_2, \dots, a_i, \dots, a_n \\ p(a_1), p(a_2), \dots, p(a_i), \dots, p(a_n) \end{array} \right\}$

概率测度

$p(a_i)$ 满足 $0 \leq p(a_i) \leq 1, \sum_{i=1}^n p(a_i) = 1$

单符号离散信源的信息测度-信源熵：

$$H(X) = E[I(a_i)] = -\sum_{i=1}^n p(a_i) \log_2 p(a_i)$$

假设离散信源发出的消息序列的长度为 N ,

$$\mathbf{X} = X_1 X_2 \cdots X_N$$

其中 $X_1, X_2, \cdots, X_N \in \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

令 $\alpha_i = (a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_N})$, $i = 1, 2, \dots, n^N$; $i_1, i_2, \dots, i_N \in \{1, 2, \dots, n\}$

则矢量 $\mathbf{X} \in \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_i, \dots, \alpha_{n^N}\}$

样本空间

相应的概率分布为 $p(\alpha_i) = p(a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_N})$

概率测度

多符号离散平稳信源的**数学模型**为

$$\begin{pmatrix} \vec{X} \\ P(\vec{X}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1, & \alpha_2, & \cdots, & \alpha_{n^N} \\ p(\alpha_1), & p(\alpha_2), & \cdots, & p(\alpha_{n^N}) \end{pmatrix}$$

其中 $0 \leq p(\alpha_i) \leq 1, i = 1, 2, \cdots, n^N$; $\sum_{i=1}^{n^N} p(\alpha_i) = \sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \cdots \sum_{i_N=1}^n p(a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_N}) = 1$

多符号离散平稳信源的**信源熵**

$$H(\vec{X}) = - \sum_{i=1}^{n^N} p(\alpha_i) \log p(\alpha_i)$$

2.3.2 离散平稳无记忆信源熵

多符号离散平稳无记忆信源

输出的消息序列中各符号之间无相互依赖关系的信源。亦称为**单符号离散平稳无记忆信源的扩展信源**。序列长度就是扩展次数。

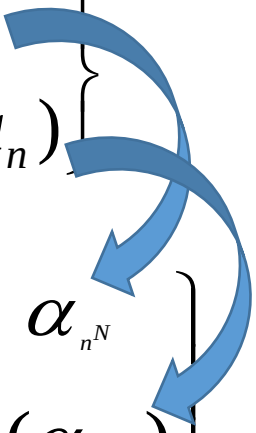
单符号离散平稳无记忆信源的**N次扩展信源**的**数学模型**可写为

$$\left(\begin{matrix} X^N \\ P(X^N) \end{matrix} \right) = \left\{ \begin{matrix} \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n^N} \\ p(\alpha_1), p(\alpha_2), \dots, p(\alpha_{n^N}) \end{matrix} \right\}$$

由信源的无记忆性，消息序列的概率满足

$$p(\alpha_i) = p(a_{i_1})p(a_{i_2})\cdots p(a_{i_N}),$$
$$i_1, i_2, \dots, i_N \in \{1, 2, \dots, n\}$$

单符号无记忆信源的**N次扩展**信源的特点：

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} &= \left\{ \begin{array}{c} a_1, a_2, \dots, a_n \\ p(a_1), p(a_2), \dots, p(a_n) \end{array} \right\} \\ \begin{pmatrix} X^N \\ P(X^N) \end{pmatrix} &= \left\{ \begin{array}{c} \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n^N} \\ p(\alpha_1), p(\alpha_2), \dots, p(\alpha_{n^N}) \end{array} \right\} \end{aligned}$$


符号序列中各符号取自同一个信源空间 (X, P)

符号序列中前后符号的出现相互独立，即

$$\begin{aligned} p(\alpha_i) &= p(a_{i_1}) p(a_{i_2}) \cdots p(a_{i_N}), \\ i_1, i_2, \dots, i_N &\in \{1, 2, \dots, n\} \end{aligned}$$

例

单符号无记忆信源：

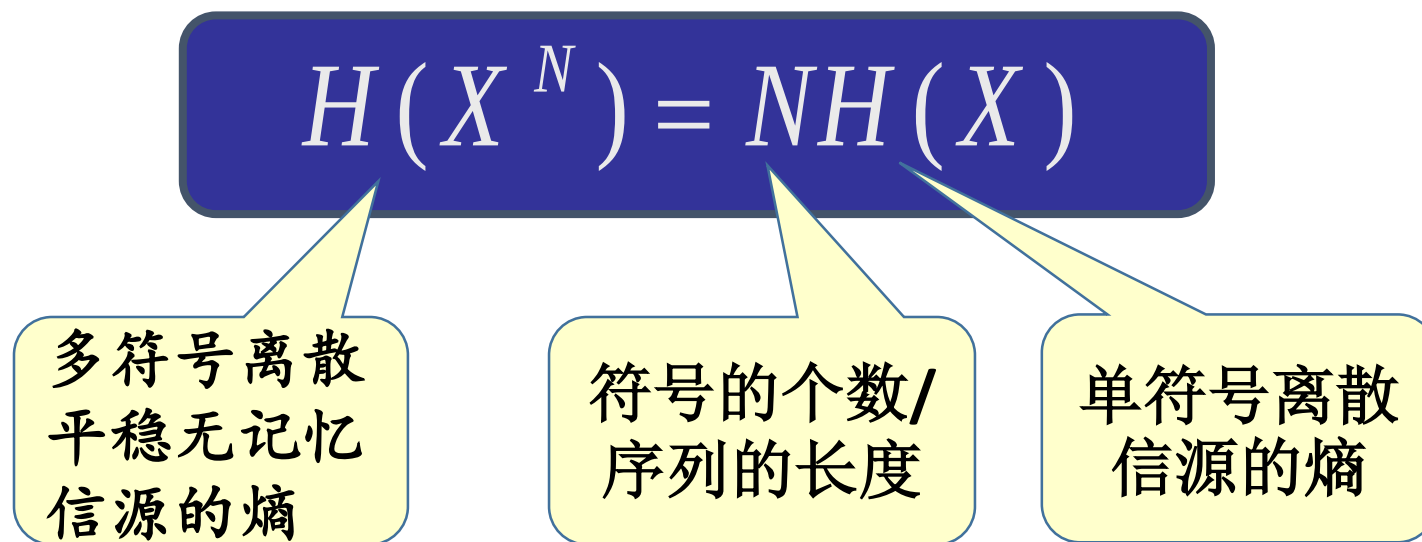
$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 & 1 \\ p(0) & p(1) \end{Bmatrix}$$

其二次扩展信源：

$$\begin{bmatrix} X^2 \\ P(X^2) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} 00 & 01 & 10 & 11 \\ p(00) & p(01) & p(10) & p(11) \end{Bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X^3 \\ P(X^3) \end{bmatrix} = \{?\}$$

单符号离散信源的 N 次扩展信源的**信源熵**



单符号离散信源的 N 次扩展信源的熵与 N 长序列变量独立同分布的信源熵相同。

证明：

$$\begin{aligned} H(\vec{X}) &= H(X^N) = -\sum_{i=1}^{n^N} p(\alpha_i) \log p(\alpha_i) \\ &= -\sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \cdots \sum_{i_N=1}^n p(a_{i_1}) p(a_{i_2}) \cdots p(a_{i_N}) \log_2 p(a_{i_1}) p(a_{i_2}) \cdots p(a_{i_N}) \\ &= -\sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \cdots \sum_{i_N=1}^n p(a_{i_1}) p(a_{i_2}) \cdots p(a_{i_N}) \log_2 p(a_{i_1}) \\ &\quad -\sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \cdots \sum_{i_N=1}^n p(a_{i_1}) p(a_{i_2}) \cdots p(a_{i_N}) \log_2 p(a_{i_2}) \\ &\quad \dots \\ &\quad -\sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \cdots \sum_{i_N=1}^n p(a_{i_1}) p(a_{i_2}) \cdots p(a_{i_N}) \log_2 p(a_{i_N}) \end{aligned}$$

共有 N 项

$$\begin{aligned}
& -\sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \cdots \sum_{i_N=1}^n p(a_{i_1}) p(a_{i_2}) \cdots p(a_{i_N}) \log_2 p(a_{i_1}) \\
& = -\sum_{i_1=1}^n p(a_{i_1}) \log_2 p(a_{i_1}) \boxed{\sum_{i_2=1}^n p(a_{i_2})} \cdots \boxed{\sum_{i_N=1}^n p(a_{i_N})} \\
& \qquad \qquad \qquad = 1 \\
& = -\sum_{i_1=1}^n p(a_{i_1}) \log_2 p(a_{i_1}) = H(X)
\end{aligned}$$

故 $H(\overrightarrow{X}) = H(X^N) = NH(X)$

例2.3.1

单符号无记忆离散信源如下,求二次扩展信源熵。

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} a_1, a_2, a_3 \\ \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4} \end{Bmatrix}$$

解：二次扩展信源：
$$H(X) = -\sum_{i=1}^3 p(a_i) \log p(a_i) = 1.5(\text{bit}/\text{sign})$$

信源的元素	α_1	α_2	α_3	α_4	α_5	α_6	α_7	α_8	α_9
消息序列	$a_1 a_1$	$a_1 a_2$	$a_1 a_3$	$a_2 a_1$	$a_2 a_2$	$a_2 a_3$	$a_3 a_1$	$a_3 a_2$	$a_3 a_3$
概率	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$

$$H(X^2) = -\sum_{i=1}^{3^2} p(\alpha_i) \log p(\alpha_i) = 3(\text{bit}/\text{sign})$$

$$H(X^2) = 2H(X) = -2 \sum_{i=1}^3 p(a_i) \log p(a_i) = 3(\text{bit} / \text{sign})$$

此处的一个“符号”，
指的是一个符号序列，
实际上是由两个单符
号组成

回顾：什么是离散平稳有记忆信源？

离散/连续
平稳
无记忆/有记忆

各个符号之间具有统计关联性

反映信源记忆特性的方法：

- 1 用联合概率反映信源记忆特性
- 2 用条件概率反映信源记忆特性

先讨论第一种：用联合概率反映信源记忆特性

1 二维信源 $X = X_1 X_2$ ，其中 $X_1, X_2 \in \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

$X \in \{a_1 a_1, \dots, a_1 a_n; \dots; a_n a_1, \dots, a_n a_n\}$ 共有 N^2 个

$$\alpha_i = a_{i_1} a_{i_2}, \quad i_1, i_2 \in \{1, 2, \dots, n\}$$

数学模型：
$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \left\{ \begin{array}{cccccc} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_i & \cdots & \alpha_{n^2} \\ p(\alpha_1) & p(\alpha_2) & \cdots & p(\alpha_i) & \cdots & p(\alpha_{n^2}) \end{array} \right\}$$

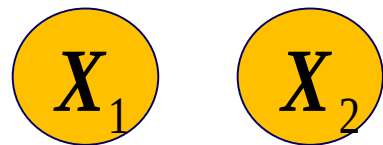
其中 $p(\alpha_i) = p(a_{i_1} a_{i_2})$ --- 信源记忆特性

二维信源的**信源熵**：
$$H(X) = H(X_1) + H(X_2/X_1)$$

证明：

$$\begin{aligned}
 \mathbf{H}(\mathbf{X}) &= -\sum_{i=1}^{n^2} p(\alpha_i) \log p(\alpha_i) = -\sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n p(a_{i_1} a_{i_2}) \log p(a_{i_1} a_{i_2}) \\
 &= -\sum_{i_1=1}^n \left[\sum_{i_2=1}^n p(a_{i_1} a_{i_2}) \right] \log p(a_{i_1}) - \sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n p(a_{i_1} a_{i_2}) \log p(a_{i_2} / a_{i_1}) \\
 &= -\sum_{i_1=1}^n p(a_{i_1}) \log p(a_{i_1}) - \sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n p(a_{i_1} a_{i_2}) \log p(a_{i_2} / a_{i_1}) \\
 &= H(X_1) + H(X_2 / X_1)
 \end{aligned}$$

特别地，当 X_1, X_2 统计独立时：



$$H(X_2 / X_1) = H(X_2) \longrightarrow \mathbf{H}(\mathbf{X}) = H(X_1) + H(X_2)$$

一般地

$$\mathbf{H}(\mathbf{X}) = H(X_1) + H(X_2 / X_1) \leq H(X_1) + H(X_2)$$

例2.3.2

某二维离散信源 $\mathbf{X} = X_1X_2$ 的原始信源 X 的信源模型为

$$\begin{pmatrix} X \\ P(X) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ \frac{1}{4} & \frac{4}{9} & \frac{11}{36} \end{pmatrix}$$

$\mathbf{X} = X_1X_2$ 中两个符号的条件概率 $P(X_2 / X_1)$

$X_1 \backslash X_2$	a_1	a_2	a_3
a_1	$\frac{7}{9}$	$\frac{2}{9}$	0
a_2	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{8}$
a_3	0	$\frac{2}{11}$	$\frac{9}{11}$

- 求：(1) 信源每发出一个消息所提供的平均信息量。
 (2) 信源每发出一个符号所提供的平均信息量。

原始信源: $\begin{pmatrix} X \\ P(X) \end{pmatrix} = \begin{Bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ \frac{1}{4} & \frac{4}{9} & \frac{11}{36} \end{Bmatrix}$ 条件概率:

$X_1 \backslash X_2$	a_1	a_2	a_3
a_1	$\frac{7}{9}$	$\frac{2}{9}$	0
a_2	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{8}$
a_3	0	$\frac{2}{11}$	$\frac{9}{11}$

(1) 信源每发出一个消息所提供的平均信息量:

$$H(X_1 X_2) = H(X_1) + H(X_2 / X_1)$$

$$H(X_1) = H(X) = - \sum_{i=1}^3 p(a_i) \log_2 p(a_i) = 1.542(\text{bit/sign})$$

$$\begin{aligned} H(X_2 / X_1) &= - \sum_{i_1=1}^3 \sum_{i_2=1}^3 \underline{p(a_{i_1} a_{i_2})} \log p(a_{i_2} / a_{i_1}) \\ &= - \sum_{i_1=1}^3 \sum_{i_2=1}^3 p(a_{i_1}) p(a_{i_2} / a_{i_1}) \log p(a_{i_2} / a_{i_1}) = 0.870(\text{bit/sign}) \end{aligned}$$

$$H(X_1) = 1.542(\text{bit/sign})$$

$$H(X_2 / X_1) = 0.870(\text{bit/sign})$$

$$H(X_1 X_2) = H(X_1) + H(X_2 / X_1) = 2.412(\text{bit/sign})$$

信源每发出一个消息所提供的平均信息量

一个消息含两个符号

(2) 信源每发出一个符号所提供的平均信息量。

平均符号熵：

$$H_2(\mathbf{X}) = \frac{1}{2} H(X_1 X_2) = 1.206(\text{bit/sign})$$
$$< H(X) = 1.542(\text{bit/sign})$$

1 二维信源的**信源熵**

$$H(X) = H(X_1) + H(X_2/X_1)$$

联合
熵的
分解
式

2 N维信源的**信源熵**

$$H(X) = H(X_1 \cdots X_N) = H(X_1) + H(X_2/X_1) + H(X_3/X_1 X_2) + \cdots + H(X_N/X_1 \cdots X_{N-1})$$

下面证明此结论。

$$\begin{aligned}
 \text{证: 令 } Y_1 &= X_1 X_2 \cdots X_{N-1} \\
 Y_2 &= X_1 X_2 \cdots X_{N-2} \\
 &\dots \\
 Y_{N-2} &= X_1 X_2
 \end{aligned}$$

$$H(Y_1 X_N) = H(Y_1) + H(X_N / Y_1)$$

$$H(Y_1) = H(Y_2 X_{N-1}) = H(Y_2) + H(X_{N-1} / Y_2)$$

...

$$H(Y_{N-2}) = H(X_1) + H(X_2 / X_1)$$

$$\mathbf{H}(\mathbf{X}) = H(X_1) + H(X_2 / X_1) + H(X_3 / X_1 X_2) + \cdots + H(X_N / X_1 X_2 \cdots X_{N-1})$$

联合熵的分解式

$$H(\mathbf{X}) = H(X_1) + H(X_2/X_1) + H(X_3/X_1X_2) + \cdots + H(X_N/X_1X_2 \cdots X_{N-1})$$

条件熵有递减性

对于平稳信源，

$$H(X/Y) \leq H(X) \quad \text{熵的极值性的推论}$$

$$H(X_2/X_1) \leq H(X_1) = H(X_2) \quad (\triangleq H(X))$$

$$H(X_3/X_1X_2) \leq H(X_3/X_2) = H(X_2/X_1)$$

$$H(X_N/X_1X_2 \cdots X_{N-1}) \leq H(X_{N-1}/X_1X_2 \cdots X_{N-2}) \leq \cdots \leq H(X_2/X_1) \leq H(X_1)$$

$$H(\mathbf{X}) \leq NH(X)$$

$$H(\mathbf{X}^N) = NH(X)$$

$$H(X) = H(X_1 \cdots X_N) = H(X_1) + H(X_2/X_1) + H(X_3/X_1X_2) + \cdots + H(X_N/X_1 \cdots X_{N-1})$$

信源熵：表示信源每发出一个**消息**（含N个符号）所提供的平均信息量

信源每发出一个**符号**所提供的平均信息量：

平均符号熵 $H_N(X) = \frac{1}{N} H(X_1 X_2 \cdots X_N)$

极限熵 $H_\infty = \lim_{N \rightarrow \infty} H_N(X)$

关于**极限熵**的几点说明：

- ◆ 在实际情况中，信源不断发出符号，符号之间的统计关联关系伸向无穷远。
- ◆ 此时，极限熵才能确切表达多符号离散平稳有记忆信源平均发出**一个符号**所提供的信息量。

问题：极限熵存在吗？怎么求？

平均符号熵 $H_N(\mathbf{X}) = \frac{1}{N} H(X_1 X_2 \cdots X_N)$

极限熵 $H_\infty = \lim_{N \rightarrow \infty} H_N(\mathbf{X})$

可证明：

$$H_\infty = \lim_{N \rightarrow \infty} H \left(\frac{X_N}{X_1 X_2 \cdots X_{N-1}} \right)$$

N-1阶条件熵

有时候用平均符号熵或条件熵来近似代替极限熵。

多符号离散平稳有记忆信源 小结

$$\begin{pmatrix} \vec{X} \\ P(\vec{X}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1, & \alpha_2, & \cdots, & \alpha_{n^N} \\ p(\alpha_1), & p(\alpha_2), & \cdots, & p(\alpha_{n^N}) \end{pmatrix}$$

其中 $0 \leq p(\alpha_i) \leq 1, i = 1, 2, \cdots, n^N$; $\sum_{i=1}^{n^N} p(\alpha_i) = \sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \cdots \sum_{i_N=1}^n p(a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_N}) = 1$

联合概率

信源熵

$$H(X) = H(X_1 \cdots X_N) = H(X_1) + H(X_2/X_1) + H(X_3/X_1 X_2) + \cdots + H(X_N/X_1 \cdots X_{N-1})$$

平均符号熵

$$H_N(X) = \frac{1}{N} H(X_1 X_2 \cdots X_N)$$

极限熵

$$H_\infty = \lim_{N \rightarrow \infty} H_N(X) = \lim_{N \rightarrow \infty} H_N(X_N / X_1 \cdots X_{N-1})$$

特别地，如果信源的记忆长度为 $m+1$ ，则

$$H_\infty = H_{m+1} = H(X_{m+1} / X_1 X_2 \cdots X_m)$$

例2.3.2

某二维离散信源 $\mathbf{X} = X_1X_2$ 的原始信源 X 的信源模型为

$$\begin{pmatrix} X \\ P(X) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ \frac{1}{4} & \frac{4}{9} & \frac{11}{36} \end{pmatrix}$$

$\mathbf{X} = X_1X_2$ 中两个符号的条件概率 $P(X_2 / X_1)$

$X_1 \backslash X_2$	a_1	a_2	a_3
a_1	$\frac{7}{9}$	$\frac{2}{9}$	0
a_2	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{8}$
a_3	0	$\frac{2}{11}$	$\frac{9}{11}$

- 求：
- (1) 信源每发出一个消息所提供的平均信息量。
 - (2) 信源每发出一个符号所提供的平均信息量。
 - (3) 此信源的极限熵。

例2.3.2

某二维离散信源 $\mathbf{X} = X_1X_2$ 的原始信源 X 的信源模型为

$$\begin{pmatrix} X \\ P(X) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ \frac{1}{4} & \frac{4}{9} & \frac{11}{36} \end{pmatrix}$$

$\mathbf{X} = X_1X_2$ 中两个符号的条件概率 $P(X_2 / X_1)$

$X_1 \backslash X_2$	a_1	a_2	a_3
a_1	$\frac{7}{9}$	$\frac{2}{9}$	0
a_2	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{8}$
a_3	0	$\frac{2}{11}$	$\frac{9}{11}$

解：二维信源记忆长度是2

平均符号熵：

$$H_2(X)$$

$$H_\infty = H_2 = H(X_2 / X_1)$$

$$= 1.206(\text{bit/sign})$$

$$= - \sum_{i_1=1}^3 \sum_{i_2=1}^3 \underline{p(a_{i_1} a_{i_2})} \log p(a_{i_2} / a_{i_1})$$

$$= - \sum_{i_1=1}^3 \sum_{i_2=1}^3 p(a_{i_1}) p(a_{i_2} / a_{i_1}) \log p(a_{i_2} / a_{i_1}) = 0.870(\text{bit/sign})$$

23.3 离散平稳有记忆信源熵

回顾：什么是离散平稳有记忆信源？

离散/连续
平稳
无记忆/有记忆

各个符号之间具有统计关联关系

反映信源记忆特性的方法：

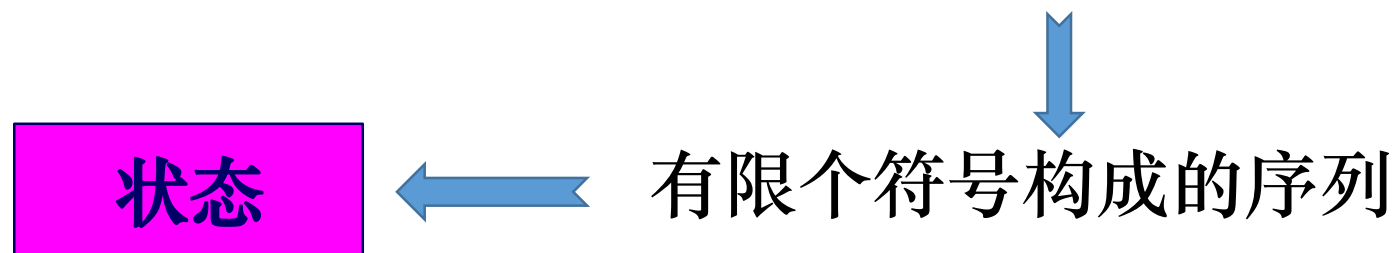
- 1 用联合概率反映信源记忆特性
- 2 用条件概率反映信源记忆特性

信源熵 平均符号熵 极限熵

2.3.4 马尔可夫信源的极限熵

马尔可夫信源的**特点**:

- ◆ 记忆长度有限，即信源某时刻发出某一符号的概率，除了跟该符号有关之外，只与该时刻之前发出的**有限个符号**有关。



马尔可夫信源

信源输出符号序列内各符号间**条件概率**来反映记忆特性。

m 阶马尔可夫信源

信源输出当前符号仅与前面 m 个符号有关的马尔可夫信源。

数学模型?
信息测度?

m 阶马尔可夫信源

- 1 某时刻输出只与信源此刻所处的状态有关;
- 2 某时刻所处状态由当前输出符号和前一时刻信源状态唯一确定。

$$\begin{array}{c} \cdots X_1 X_2 \cdots X_m X_{m+1} \cdots \\ \cdots a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m} a_{k_{m+1}} \cdots \\ \qquad \qquad \qquad s_i \qquad \qquad s_{i+1} \end{array}$$

单符号离散信源的**数学模型**

样本空间 $\left[\begin{array}{c} X \\ P(X) \end{array} \right] = \left\{ \begin{array}{c} a_1, a_2, \dots, a_i, \dots, a_n \\ p(a_1), p(a_2), \dots, p(a_i), \dots, p(a_n) \end{array} \right\}$

概率测度

$$p(a_i) \text{ 满足 } 0 \leq p(a_i) \leq 1, \sum_{i=1}^n p(a_i) = 1$$

单符号离散信源的**信息测度-信源熵**

$$H(X) = E[I(a_i)] = - \sum_{i=1}^n p(a_i) \log_2 p(a_i)$$

多符号离散平稳信源的**数学模型**

$$\begin{pmatrix} \vec{X} \\ P(\vec{X}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1, & \alpha_2, & \cdots, & \alpha_{n^N} \\ p(\alpha_1), & p(\alpha_2), & \cdots, & p(\alpha_{n^N}) \end{pmatrix}$$

其中 $0 \leq p(\alpha_i) \leq 1, i = 1, 2, \cdots, n^N$; $\sum_{i=1}^{n^N} p(\alpha_i) = \sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \cdots \sum_{i_N=1}^n p(\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_N}) = 1$

多符号离散信源的**信息测度-联合熵**

$$H(\vec{X}) = - \sum_{i=1}^{n^N} p(\alpha_i) \log p(\alpha_i)$$

假设离散信源的符号个数为 N 个, $\vec{X} = X_1 X_2 \cdots X_N$

其中 $X_1, X_2, \cdots, X_N \in \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

令 $\alpha_i = (a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_N})$, $i = 1, 2, \dots, n^N$; $i_1, i_2, \dots, i_N \in \{1, 2, \dots, n\}$

则矢量 $\vec{X} \in \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_i, \dots, \alpha_{n^N}\}$

样本空间

相应的概率分布为 $p(\alpha_i) = p(a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_N})$

联合概率

现在研究m阶马尔可夫信源的数学模型。

在随机变量序列中，时刻(m+1)的随机变量 X_{m+1}

只与它前面已经发生的m个随机变量 $X_1 X_2 \cdots X_m$ 有关。

假定信源符号序列 $\mathbf{X}$ 中每一时刻的随机变量都取值且取遍于单符号信源符号集 $X \in \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

所谓“状态”，指与当前输出符号有关的前m个随机变量序列 $(X_1 X_2 \cdots X_m)$ 的某一具体消息，记为 s_i

$$s_i = \{a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_m}\} \quad i = 1, 2, \dots, n^m$$

$$a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_m} \in \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \quad k_1, k_2, \dots, k_m \in \{1, 2, \dots, n\}$$

当信源在(m+1)时刻发出符号 $a_{k_{m+1}}$ 时，此时刻的状态 S_j

$$S_j = S_{i+1} = \{a_{k_2}, \dots, a_{k_m}, a_{k_{m+1}}\} \quad j=1, 2, \dots, n^m$$

$$a_{k_2}, \dots, a_{k_m}, a_{k_{m+1}} \in \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \quad k_2, \dots, k_m, k_{m+1} \in \{1, 2, \dots, n\}$$

$$\dots X_1 X_2 \dots X_m X_{m+1} \dots$$

$$\dots a_{k_1} a_{k_2} \dots a_{k_m} a_{k_{m+1}} \dots$$

$S_i \qquad S_j$

$$p(a_{k_{m+1}}/s_i)$$

$$p(S_j/s_i)$$

m阶马尔可夫信源的数学模型

状态空间

概率测度

$$\begin{bmatrix} S \\ P(S) \end{bmatrix} = \left\{ \begin{array}{c} s_1, s_2, \dots, s_{n^m} \\ p(s_1), p(s_2), \dots, p(s_{n^m}) \end{array} \right\}, \quad \sum_{i=1}^{n^m} p(s_i) = 1$$

输出符号序列： $X_1 X_2 \cdots X_{l-1} X_l \cdots$

输出状态序列： $S_1 S_2 \cdots S_{l-1} S_l \cdots$

在 l 时刻：

$$p_l(a_k/s_i) = P(X_l = a_k / S_l = s_i) \quad p_l(s_j/s_i) = P(S_l = s_j / S_{l-1} = s_i)$$

如果条件概率与 l 无关，称为**时齐**的，即

$$p_l(a_k/s_i) = p(a_k/s_i) \quad p_l(s_j/s_i) = p(s_j/s_i)$$

符号条件概率

状态转移概率

一步转移概率

状态转移图
P29例2.3.3

$p(s_j)$

状态极限概率

马尔可夫信源稳定后各状态的极限概率($N \rightarrow \infty$)

各态历经定理

如果 m 阶马尔可夫信源稳定后具有各态历经性，则状态极限概率**存在**，可根据下列方程组求出：

$$p(s_j) = \sum_{i=1}^{n^m} p(s_i) \underline{p(s_j / s_i)} \quad j=1,2,\dots,n^m$$

$$p(s_j) > 0, \quad \sum_{j=1}^{n^m} p(s_j) = 1$$

m阶马尔可夫信源的信息测度-极限熵

由m阶马尔可夫信源的定义，以及平稳性，可证明

$$H_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} H(X_N / X_1 X_2 \cdots X_{N-1}) = H(X_{m+1} / X_1 X_2 \cdots X_m)$$

即m阶马尔可夫信源的极限熵等于m阶条件熵，记为 H_{m+1}

信源处于状态 s_i 时，再发下一个符号 $a_{k_{m+1}}$ ，则信源状态从状态 s_i 转移到状态 s_j 。记状态一步转移概率为 $p(s_j / s_i)$

可证明

$$H_{\infty} = H_{m+1} = - \sum_{i=1}^{n^m} \sum_{j=1}^{n^m} p(s_i) p(s_j / s_i) \log_2 p(s_j / s_i)$$

$$H_{\infty} = H_{m+1} = - \sum_{i=1}^{n^m} \sum_{j=1}^{n^m} p(s_i) p(s_j / s_i) \log_2 p(s_j / s_i)$$

m阶马尔可夫信源稳定后的状态极限概率

状态转移概率

状态转移矩阵
状态转移图

从公式中可以看出，m阶马尔可夫信源用条件概率来反映记忆特性。

其中，状态极限概率由下列方程组计算得到：

$$p(s_j) = \sum_{i=1}^{n^m} p(s_i) p(s_j / s_i) \quad (j = 1, 2, \dots, n^m)$$

$$p(s_j) > 0, \quad \sum_{j=1}^{n^m} p(s_j) = 1$$

例2.3.4

某二元2阶马尔可夫信源，原始信源 X 的符号集为 $\{0,1\}$ ，状态空间为

$$\{s_1 = 00, s_2 = 01, s_3 = 10, s_4 = 11\}$$

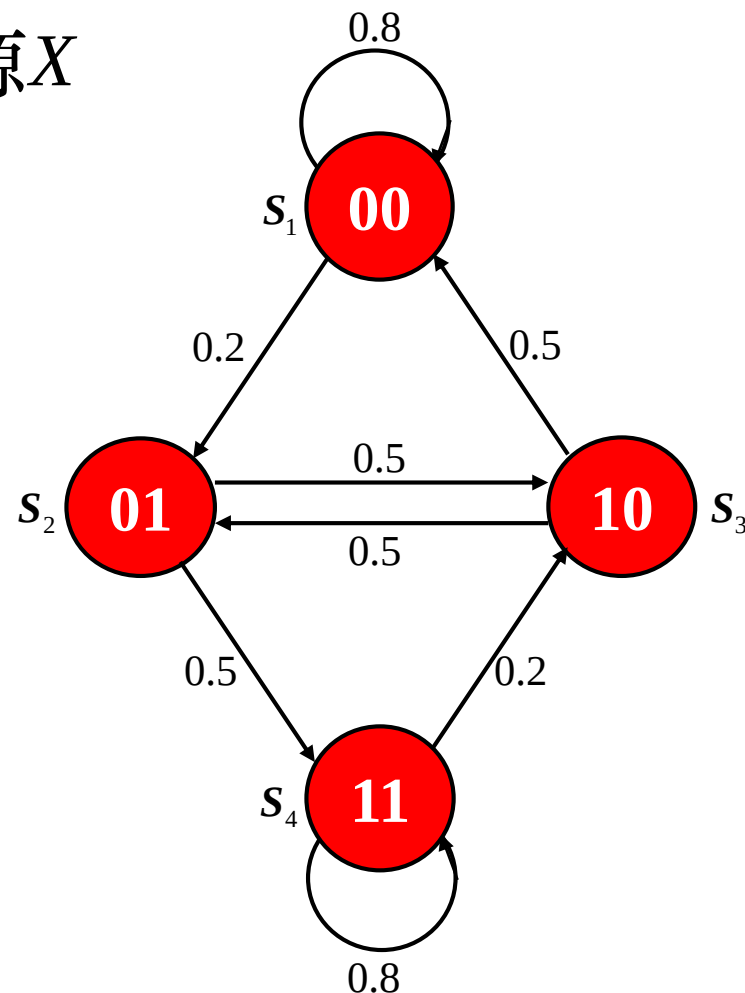
状态转移图如右所示。

求该信源的极限熵。

分析：

$$H_{\infty} = H_{m+1} - \sum_{i=1}^{n^m} \sum_{j=1}^{n^m} p(s_i) p(s_j / s_i) \log_2 p(s_j / s_i)$$

$$p(s_j) = \sum_{i=1}^4 p(s_i) p(s_j / s_i) \quad (j = 1, 2, 3, 4)$$



状态转移图

解:
$$p(s_j) = \sum_i p(s_i)p(s_j/s_i)$$

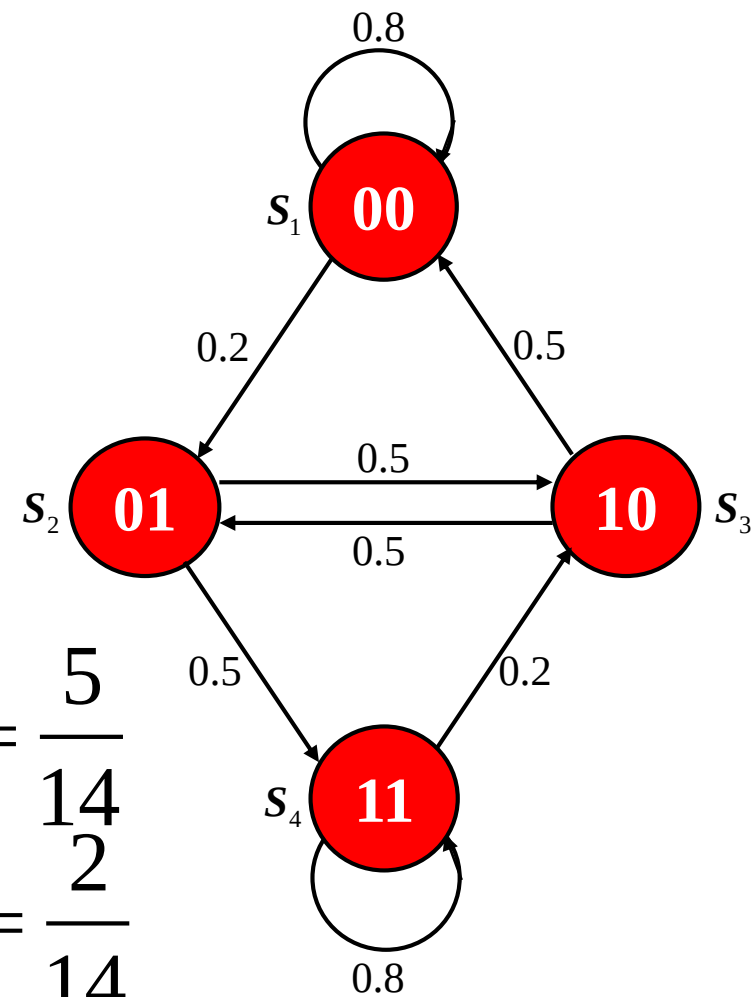
$$\begin{aligned} p(s_1) &= p(s_1)p(s_1/s_1) + p(s_2)p(s_1/s_2) \\ &\quad + p(s_3)p(s_1/s_3) + p(s_4)p(s_1/s_4) \\ &= 0.8p(s_1) + 0.5p(s_3) \end{aligned}$$

$$p(s_2) = 0.2p(s_1) + 0.5p(s_3)$$

$$p(s_3) = 0.5p(s_2) + 0.2p(s_4)$$

$$p(s_4) = 0.5p(s_2) + 0.8p(s_4)$$

$$\left. \begin{aligned} p(s_1) &= p(s_4) = \frac{5}{14} \\ p(s_2) &= p(s_3) = \frac{2}{14} \end{aligned} \right\}$$



$$H_\infty = H_{m+1} = -\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 p(s_i)p(s_j/s_i) \log_2 p(s_j/s_i) = 0.801(\text{bit/sign})$$

1 H_∞ 并非在任何情况下都存在，对 n 元 m 阶马尔可夫信源

1 平稳信源(如果不平稳则先把其变成分段平稳的)。

2 $p(s_j)$ 存在， $j = 1, 2, \dots, n^m$

2 m 阶马尔可夫与一般记忆长度为 m 的有记忆信源的区别：

1 马尔可夫信源发出一个个符号，有限长度有记忆信源发出一组组符号；

2 一般有记忆信源用联合概率描述符号间的关联关系，马尔可夫信源用条件概率（状态转移概率）来描述符号间的关联关系。

3 马尔可夫信源记忆长度虽然有限，但依赖关系延伸到无穷远。
长为m的有限记忆信源符号间的依赖关系仅限于每组内，组与组之间没有依赖关系；

4 马尔可夫信源的极限熵 H_{m+1} 是条件熵，m长有记忆信源的极限熵是平均符号熵。

$$H_{m+1} = - \sum_{i=1}^{n^m} \sum_{j=1}^{n^m} p(s_i) p(s_j / s_i) \log_2 p(s_j / s_i)$$

$$H_m(\mathbf{X}) = \frac{1}{m} H(X_1 X_2 \cdots X_m)$$

2.3.5 冗余度、自然语信源及信息变差

- 信源的相关性 信源输出符号之间的依赖程度

熟记几个离散平稳信源的符号及其熵（设信源消息个数为 n ）

$$H_0 = \log_2 n$$

独立等概信源

$$H_1 = H(X)$$

一维平稳信源/独立同分布信源

$$H_2 = H(X_2 / X_1)$$

二维平稳信源

$$H_{m+1} = H(X_{m+1} / X_1 X_2 \cdots X_m)$$

$m+1$ 维平稳信源

$$H_\infty = \lim_{N \rightarrow \infty} H(X_N / X_1 X_2 \cdots X_{N-1})$$

记忆长度无限的平稳信源

$$H_0 \geq H_1 \geq H_2 \geq \cdots \geq H_{m+1} \geq \cdots \geq H_\infty$$

结论：信源的记忆长度越长，熵越小，即平均信息量越小。

$$H_0 \geq H_1 \geq H_2 \geq \cdots \geq H_{m+1} \geq \cdots \geq H_\infty$$

信息熵的相对率: $\eta = \frac{H_\infty}{H_0}$

信源的冗余度: $\xi = 1 - \eta = 1 - \frac{H_\infty}{H_0} = \frac{H_0 - H_\infty}{H_0}$

——用于衡量信源的相关性

信源的记忆长度越长，冗余度越大。

信息变差: $I_{0\infty} = H_0 - H_\infty$

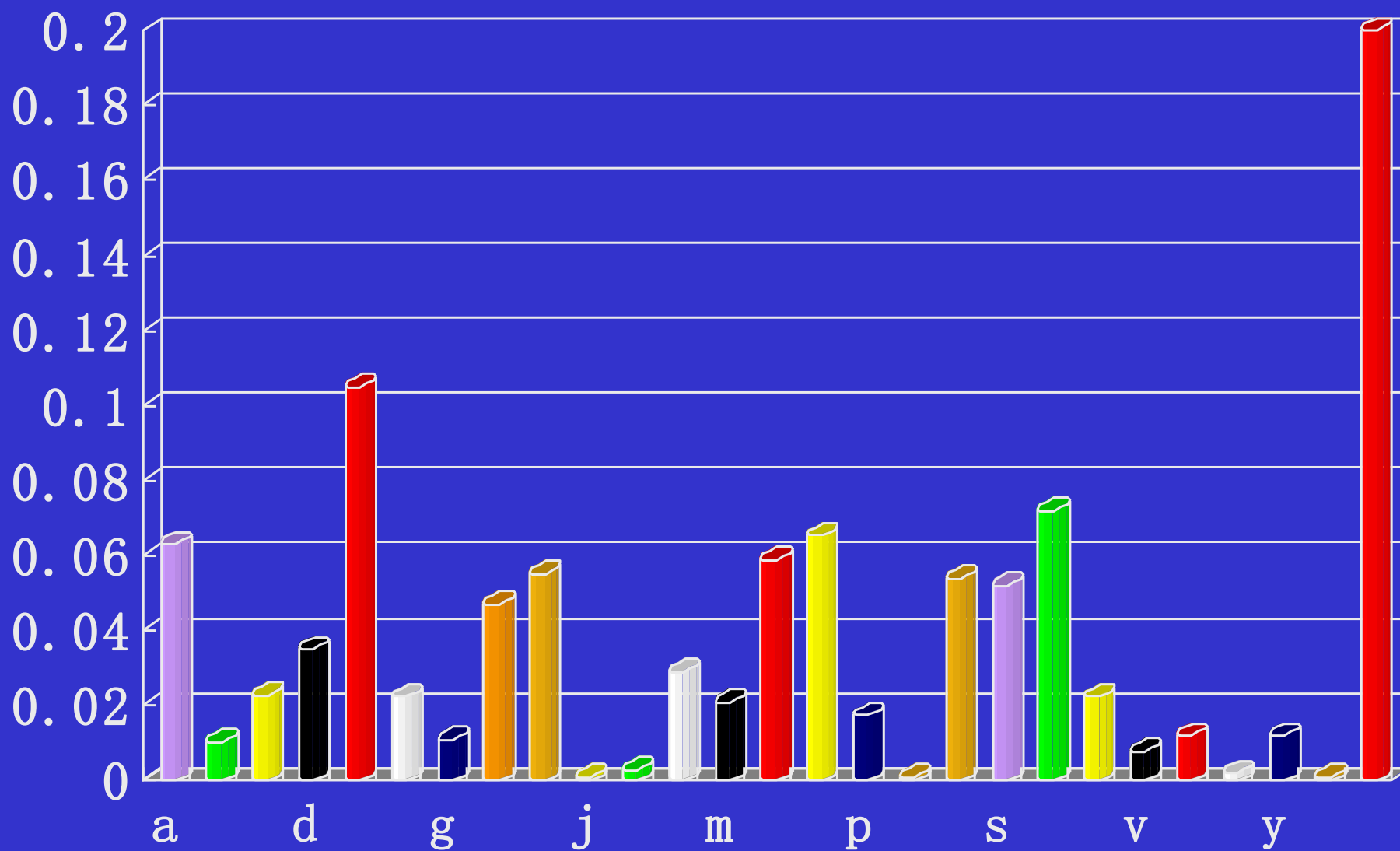
关于冗余度：

- 它表示给定信源在实际发出消息时所包含的多余信息。
- 如果一个消息所包含的符号比表达这个消息所需要的符号多的话，那么这样的消息就存在冗余度。
- Shannon 指出，任何信息都存在冗余，冗余大小与信息中每个符号（数字、字母或单词）的出现概率或者说不确定性有关。
- 冗余度表示信源可压缩的程度。

例：英文（26个字母+空格）各个字符的统计概率如下：

空格：0.2	E：0.105	T：0.072
O：0.0654	A：0.063	N：0.059
I：0.055	R：0.054	S：0.052
H：0.047	D：0.035	L：0.029
C：0.023	F、U：0.0225	
M：0.021	P：0.175	
Y、W：0.012	G：0.011	B：0.0105
V：0.008	K：0.003	X：0.002
J、Q：0.001	Z：0.001	

英文字母出现概率



对于英语信源：

最大熵 $H_0 = 4.76(\text{bit/sign})$

如果按照离散无记忆信源输出英语符号，即相当于按照上表中的概率分布随机选择英语字母并将其排列，可得到类似下面的输出序列：

AI_NGAE_ITE_NNR_ASAEV_OTE_BAINTHA_HYROO_PORE_SETRYGAIETR
WCO_EHDUARU_EUEU_C_FT_NSREM_DIY_EESE_F_O_SRIS_R_UNNASHOR ...

$$H_1 = 4.03(\text{bit/sign})$$

例如，把英语信源近似为二阶马尔可夫信源，则可以得到类似下面的输出序列

IANKS_CAN_OU_ANG_RLER_THTTED_OF_TO_SHOR_OF_TO_HAVE
MEM_A_I_MAND_AND_BUT_WHISS_ITABLY_THERVEREER...

$$H_3 = 3.1(\text{bit/sign})$$

将英语信源视为一阶、二阶、...、无穷阶马尔可夫信源，有

$$H_2 = 3.32(\text{bit/sign})$$

$$H_3 = 3.1(\text{bit/sign})$$

... ..

$$H_\infty = 1.4(\text{bit/sign})$$

随着关联性这一因素的加入，输出的序列会有像样的英语单词出现，有依赖关系的字母数越高，即马尔可夫信源的阶数越高，输出序列越接近于实际情况。

H_∞ 是实际的信源熵，但是不好计算。

英语信源的冗余度：

$$\xi = 1 - \frac{H_{\infty}}{H_0} = 0.71$$

即英语信源中有**71%**是由语言结构定好的，只有**29%**是写文字的人可以自由选择。

比如**100**页的书，大约只要传输**29**页就可以了，其余**71**页可以压缩掉。



冗余度与传输效率

冗余度与传输可靠性

如：把“中华人民共和国”



“中国”

“母亲病愈，身体健康”



“母病愈”

原意并没有改变，而电文变得简洁，冗余度大大减少了。

从信息传输角度来说，希望降低信源的冗余度。

如：当我们收到电文

“中X人民X和国”

“母亲病X，身体健康”

很容易地把它纠正为：

“中华人民共和国”

“母亲病愈，身体健康”

若我们收到的电文为：“X国”
“母病X”

难以肯定所发的电文是“中国”还是“美国”“英国”“德国”“法国”...了；是“母病愈”还是“母病重”...也不得而知了。

从提高抗干扰的角度来说，希望增加或保留信源的冗余度。

第2章 小结

1. 掌握信源的分类

离散/连续 单符号/多符号 平稳/非平稳 无记忆/有记忆

2. 掌握单符号离散信源的数学模型和信息度量

三种自信息+性质

三种熵+性质

3. 掌握多符号离散平稳信源的数学模型和信息度量

无记忆 —— 单符号离散信源的N次扩展

有记忆 ➤ 三种度量：信源熵，平均符号熵，极限熵

➤ m阶马尔可夫信源

